

Pertemuan 7

Sistem Operasi Linux dan Instalasi Ubuntu di VirtualBox

Sistem Operasi Linux

Sistem operasi Linux adalah sebuah sistem operasi yang merupakan salah satu jenis sistem operasi berbasis UNIX. Linux dikembangkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991 dan sejak itu telah berkembang menjadi salah satu sistem operasi paling populer di dunia, terutama dalam lingkungan server, komputer pribadi, dan perangkat pintar.

Karakteristik Sistem Operasi Linux:

- **Open Source:** Linux bersifat open source, yang berarti kode sumbernya dapat diakses, digunakan, dimodifikasi, dan didistribusikan secara bebas oleh siapa saja. Ini memungkinkan komunitas luas dari pengembang untuk berkontribusi dalam pengembangan dan perbaikan sistem operasi.

Karakteristik Sistem Operasi Linux (Lanjut...):

- **Kernel Linux:** Linux memiliki kernel (inti) yang merupakan bagian inti dari sistem operasi. Kernel ini menghubungkan perangkat keras komputer dengan perangkat lunak dan mengatur semua operasi inti yang diperlukan.

Karakteristik Sistem Operasi Linux (Lanjut...):

- **Dukungan Multi-Pengguna dan Multi-Tugas:** Linux mendukung banyak pengguna yang dapat masuk dan menggunakan sistem secara bersamaan. Selain itu, Linux juga mendukung multi-tugas, di mana banyak proses dapat berjalan bersamaan.

Karakteristik Sistem Operasi Linux (Lanjut...):

- **Kemampuan Jaringan:** Linux sangat kuat dalam hal jaringan dan dapat digunakan sebagai server jaringan untuk berbagai keperluan, seperti web server, email server, file server, dan sebagainya.

Karakteristik Sistem Operasi Linux (Lanjut...):

- **Banyak Distro:** Linux ada dalam berbagai distribusi (distros) yang berbeda, yang masing-masing menawarkan lingkungan desktop, perangkat lunak, dan fitur unik. Beberapa distro Linux populer antara lain Ubuntu, Fedora, Debian, CentOS, dan masih banyak lagi.

Karakteristik Sistem Operasi Linux (Lanjut...):

- **Lingkungan Desktop:** Linux memiliki berbagai lingkungan desktop, seperti GNOME, KDE, Xfce, dan lainnya, yang menawarkan antarmuka pengguna untuk berinteraksi dengan sistem.

Karakteristik Sistem Operasi Linux (Lanjut...):

- **Perintah Berbasis Terminal:** Meskipun Linux mendukung antarmuka grafis, pengguna juga dapat berinteraksi dengan sistem melalui terminal (CLI - Command Line Interface) yang memungkinkan akses ke berbagai perintah dan utilitas yang kuat.

Karakteristik Sistem Operasi Linux (Lanjut...):

- **Stabilitas dan Keamanan:** Linux dikenal karena stabilitas dan keamanannya yang tinggi. Sistem operasi ini jarang mengalami kegagalan atau kerusakan yang tidak dapat diperbaiki.

Karakteristik Sistem Operasi Linux (Lanjut...):

- **Dukungan Komunitas:** Linux didukung oleh komunitas pengguna yang aktif dan berdedikasi, yang membantu memperbaiki masalah, memberikan dukungan, dan berbagi pengetahuan melalui forum, grup diskusi, dan sumber daya online lainnya.

Sistem Operasi Linux Server

Ubuntu Server: Ubuntu Server adalah salah satu distribusi Linux yang paling populer dan banyak digunakan. Dikembangkan berdasarkan Debian dan menyediakan dukungan jangka panjang untuk pembaruan keamanan.

Red Hat Enterprise Linux (RHEL): RHEL adalah distribusi Linux berbasis komersial yang sangat populer dan dikenal dengan dukungan yang kuat dan stabil untuk lingkungan server bisnis.

CentOS: CentOS adalah distribusi Linux yang berasal dari kode sumber RHEL. Ini menawarkan kestabilan dan kinerja yang serupa dengan RHEL, tetapi secara gratis digunakan

Sistem Operasi Linux Server (Lanjut...)

Debian: Debian adalah distribusi Linux lain yang sangat stabil dan handal, cocok untuk digunakan sebagai server. Meskipun tidak sepopuler Ubuntu, Debian memiliki basis pengguna yang kuat.

openSUSE: openSUSE adalah distribusi Linux yang menyediakan dua edisi, yaitu Leap dan Tumbleweed. Leap lebih stabil dan cocok untuk server, sementara Tumbleweed adalah rolling release yang lebih cocok untuk penggunaan desktop.

Sistem Operasi Linux Server (Lanjut...)

Oracle Linux: Oracle Linux adalah distribusi yang berbasis pada kode sumber RHEL dan dikembangkan oleh Oracle. Ini dioptimalkan untuk digunakan dengan produk dan layanan Oracle.

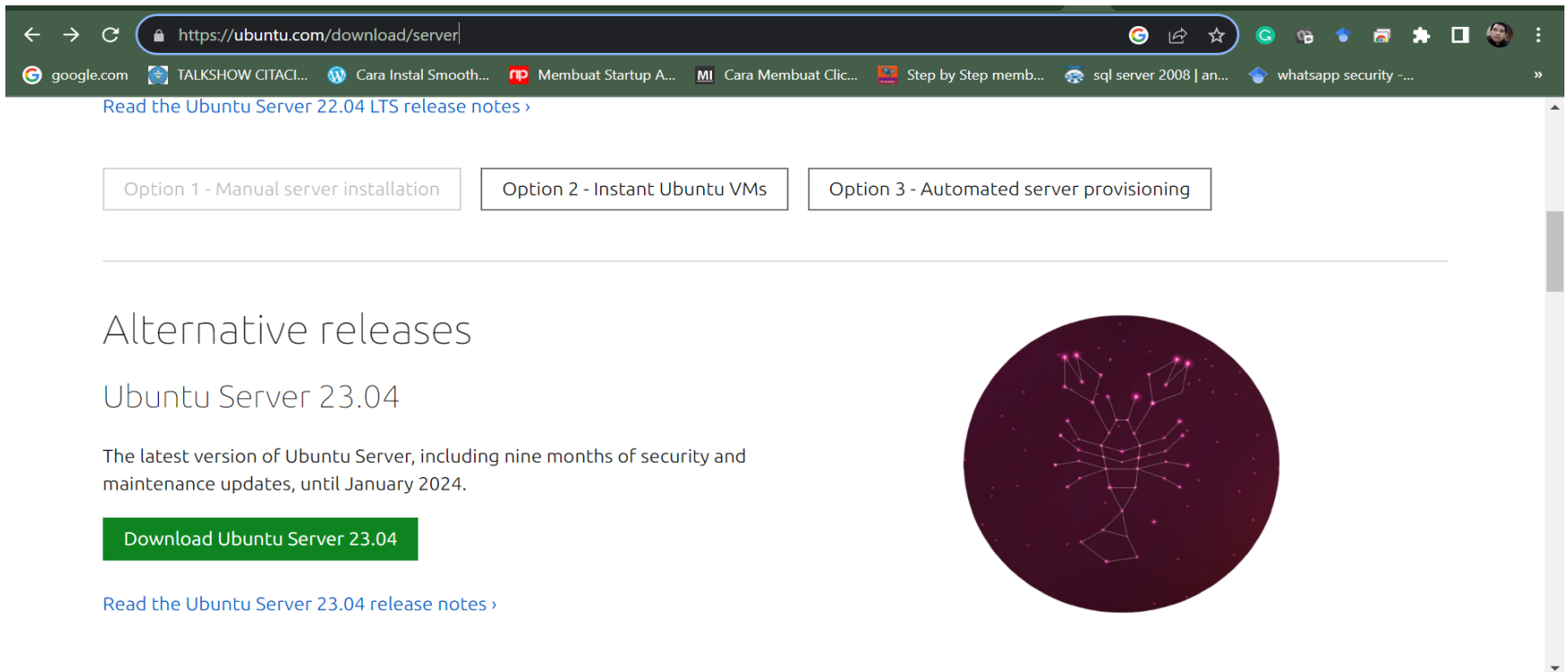
SUSE Linux Enterprise Server (SLES): SLES adalah distribusi Linux berbasis komersial yang menyediakan dukungan terintegrasi untuk lingkungan bisnis dan cloud.

Fedora Server: Fedora adalah distribusi Linux yang dikembangkan oleh komunitas dan menyediakan fitur-fitur terbaru dan teknologi terkini. Versi Servernya ditujukan untuk kebutuhan penggunaan di lingkungan server.

Instalasi Ubuntu Server

- Download ISO Ubuntu Server

<https://ubuntu.com/download/server>



Read the Ubuntu Server 22.04 LTS release notes ›

Option 1 - Manual server installation Option 2 - Instant Ubuntu VMs Option 3 - Automated server provisioning

Alternative releases

Ubuntu Server 23.04

The latest version of Ubuntu Server, including nine months of security and maintenance updates, until January 2024.

[Download Ubuntu Server 23.04](#)

[Read the Ubuntu Server 23.04 release notes ›](#)

Instalasi Oracle VirtualBox

- Download Oracle VirtualBox

<https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>



virtualbox.org/wiki/Downloads

VirtualBox

search...

Login Preferences

Start Page Index History

Download VirtualBox

Here you will find links to VirtualBox binaries and its source code.

VirtualBox binaries

By downloading, you agree to the terms and conditions of the respective license.

If you're looking for the latest VirtualBox 6.1 packages, see [VirtualBox 6.1 builds](#). Version 6.1 will remain supported until December 2023.

VirtualBox 7.0.10 platform packages

- [Windows hosts](#)
- [macOS / Intel hosts](#)
- [Linux distributions](#)
- [Solaris hosts](#)
- [Solaris 11 IPS hosts](#)

The binaries are released under the terms of the GPL version 3.

About

Screenshots

Downloads

Documentation

End-user docs

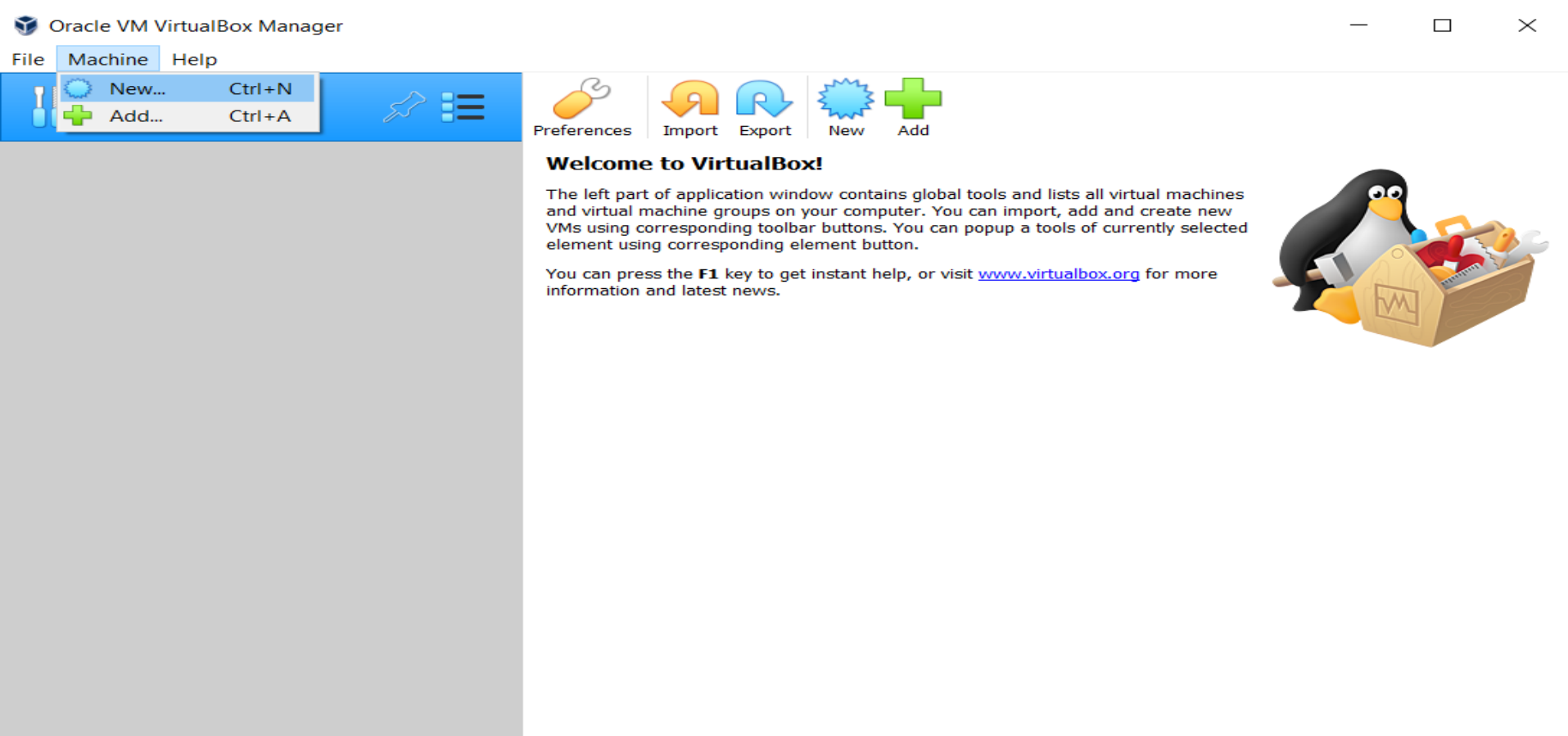
Technical docs

Contribute

Community

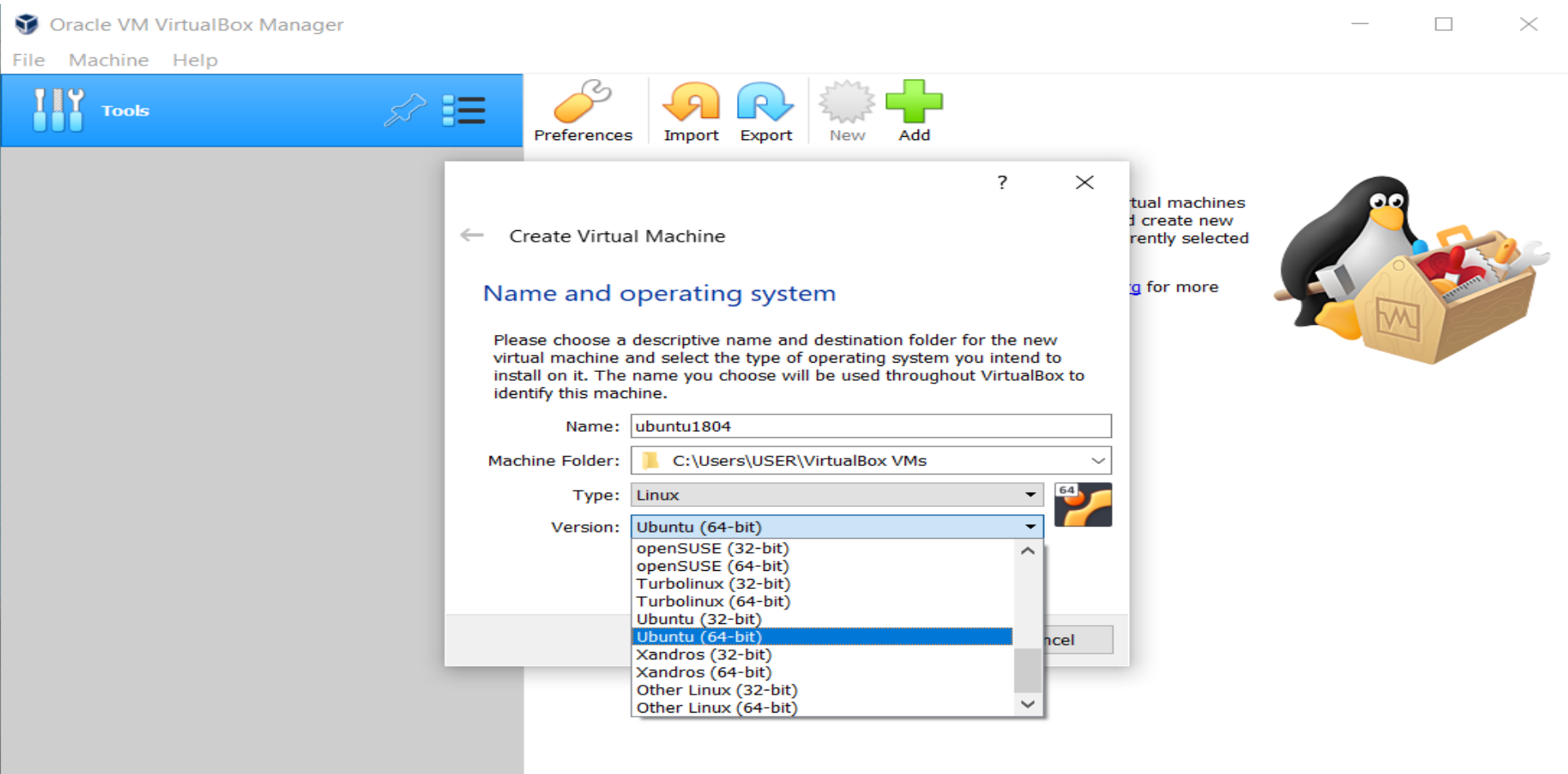
Instalasi *Ubuntu Server* di *Virtual Box*

1. Buka aplikasi Oracle VM VirtualBox Manager. Pilih “New”.



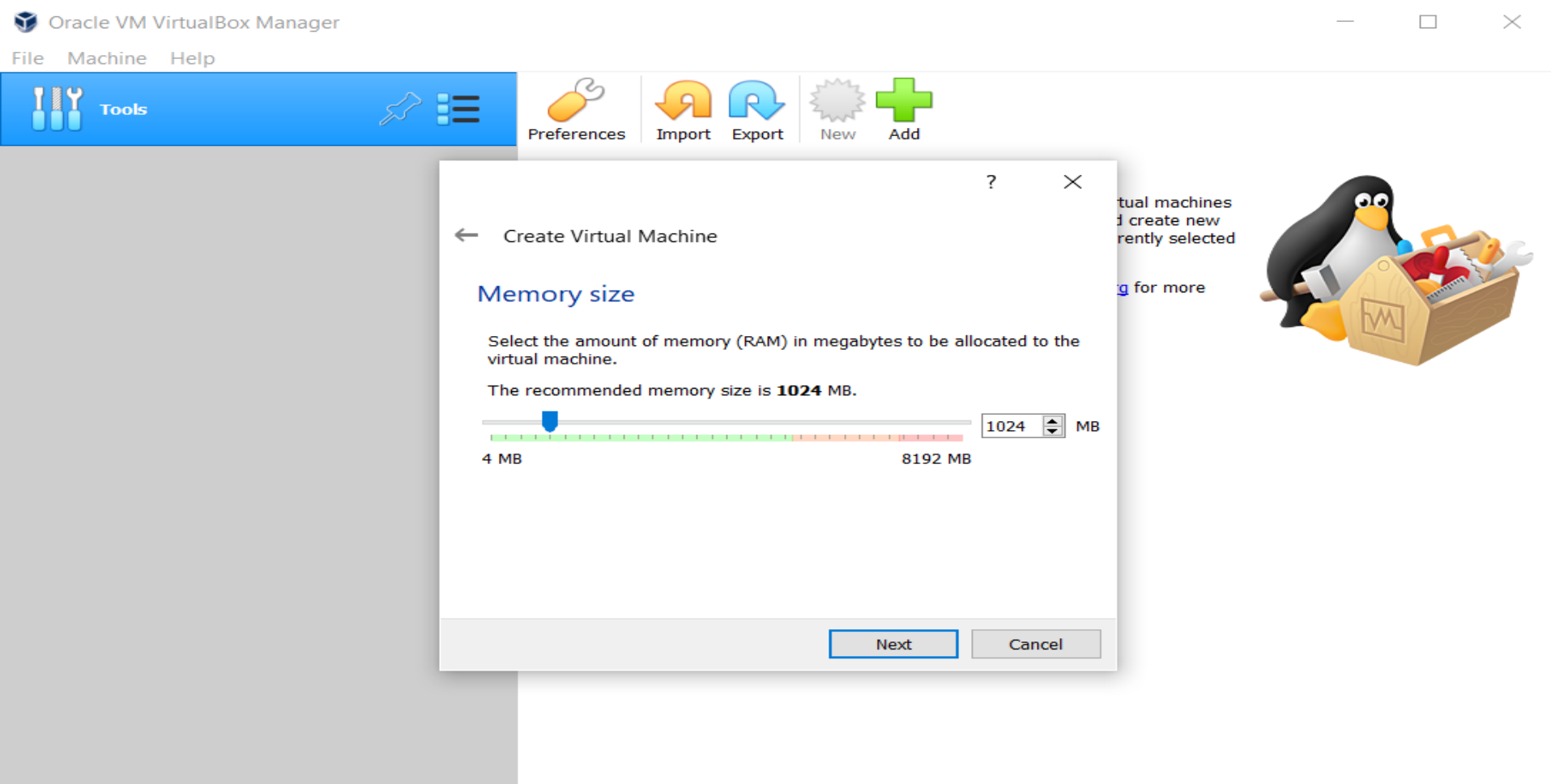
Instalasi *Ubuntu Server* di *Virtual Box*

2. Berikan Penamaan dan Pilih Lokasi ISO Image Ubuntu



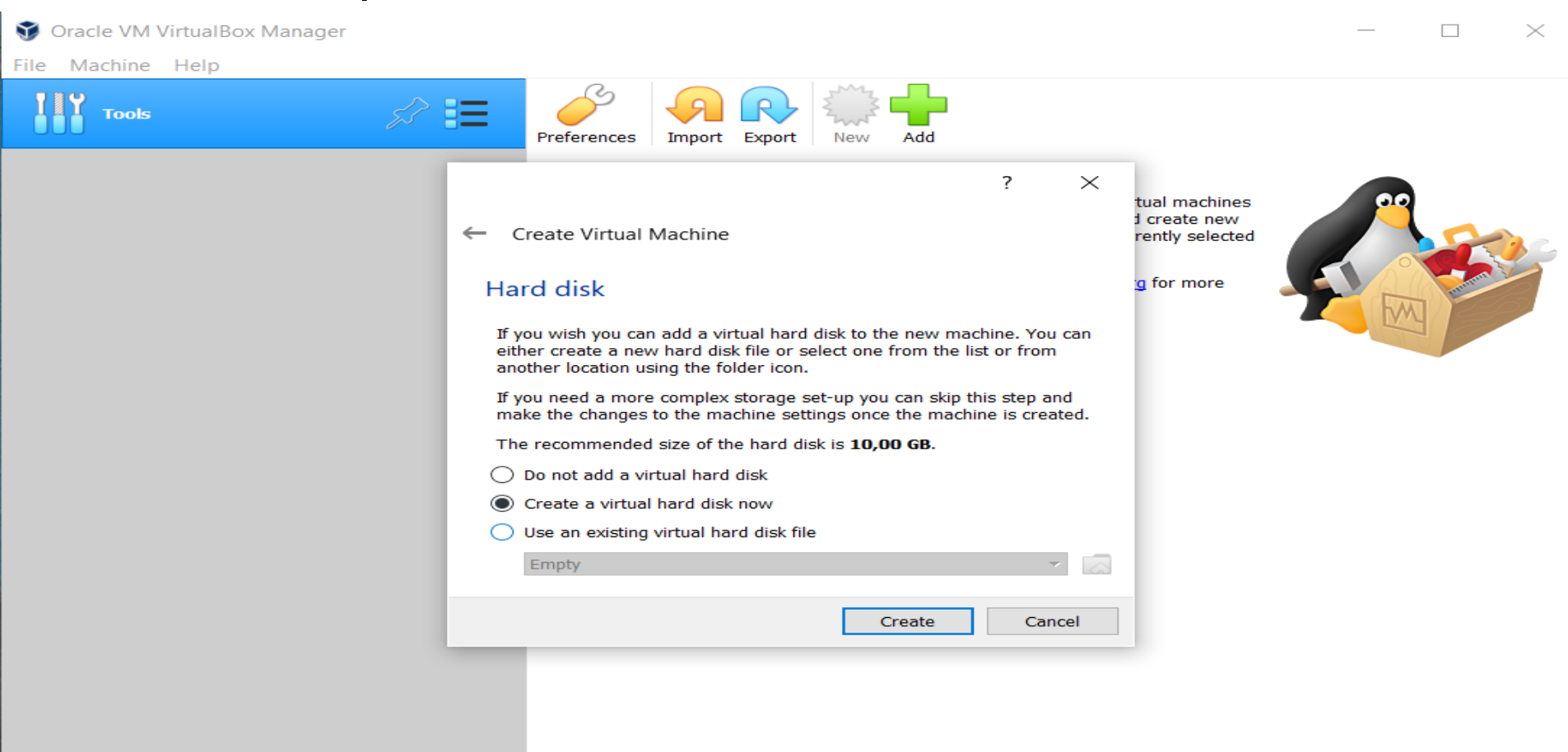
Instalasi *Ubuntu Server* di *Virtual Box*

3. Atur **Memory Size** Tujuannya Merupakan Virtual RAM



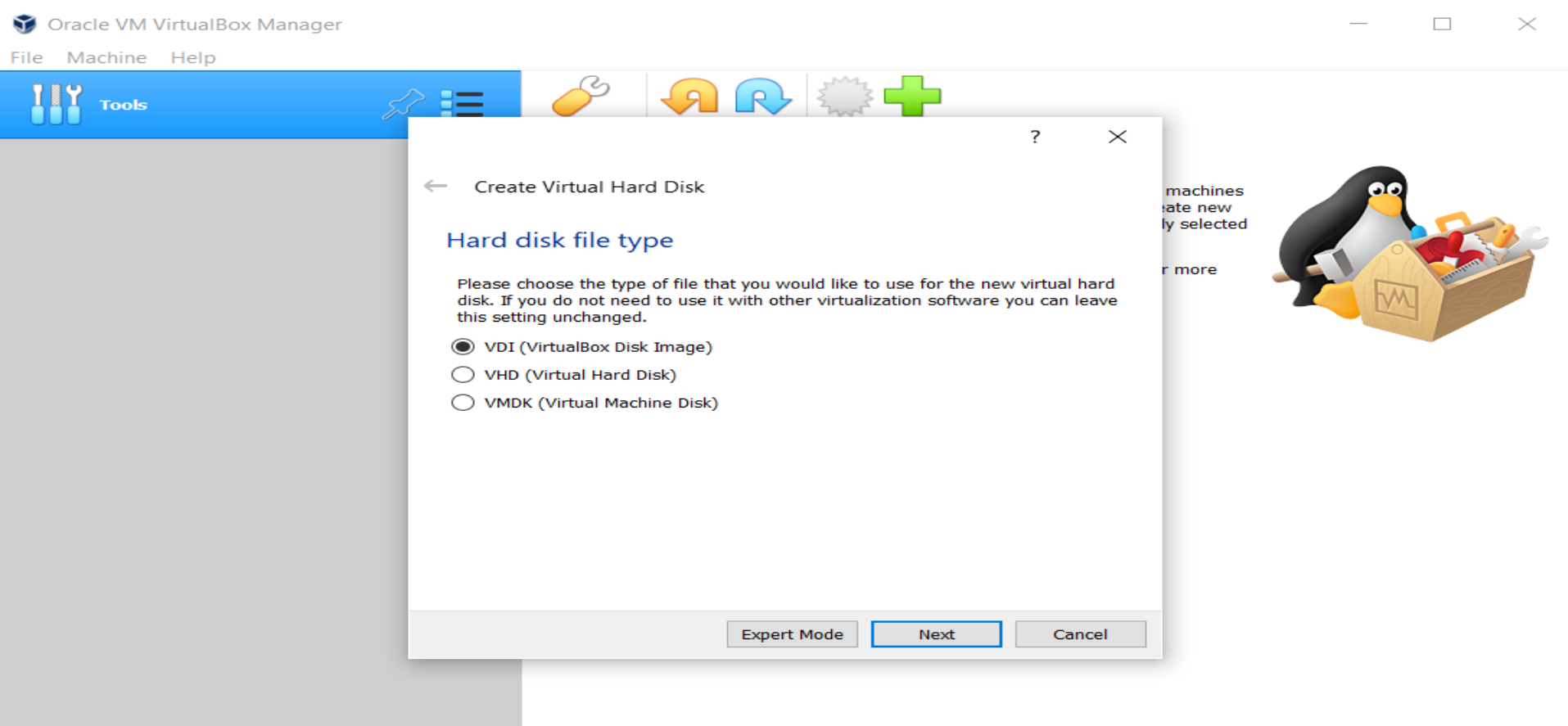
Instalasi *Ubuntu Server* di *Virtual Box*

4. Create **Virtual Hardisk** Sebagai Hardisk Penyimpanan Sistem Operasi *Ubuntu Server*



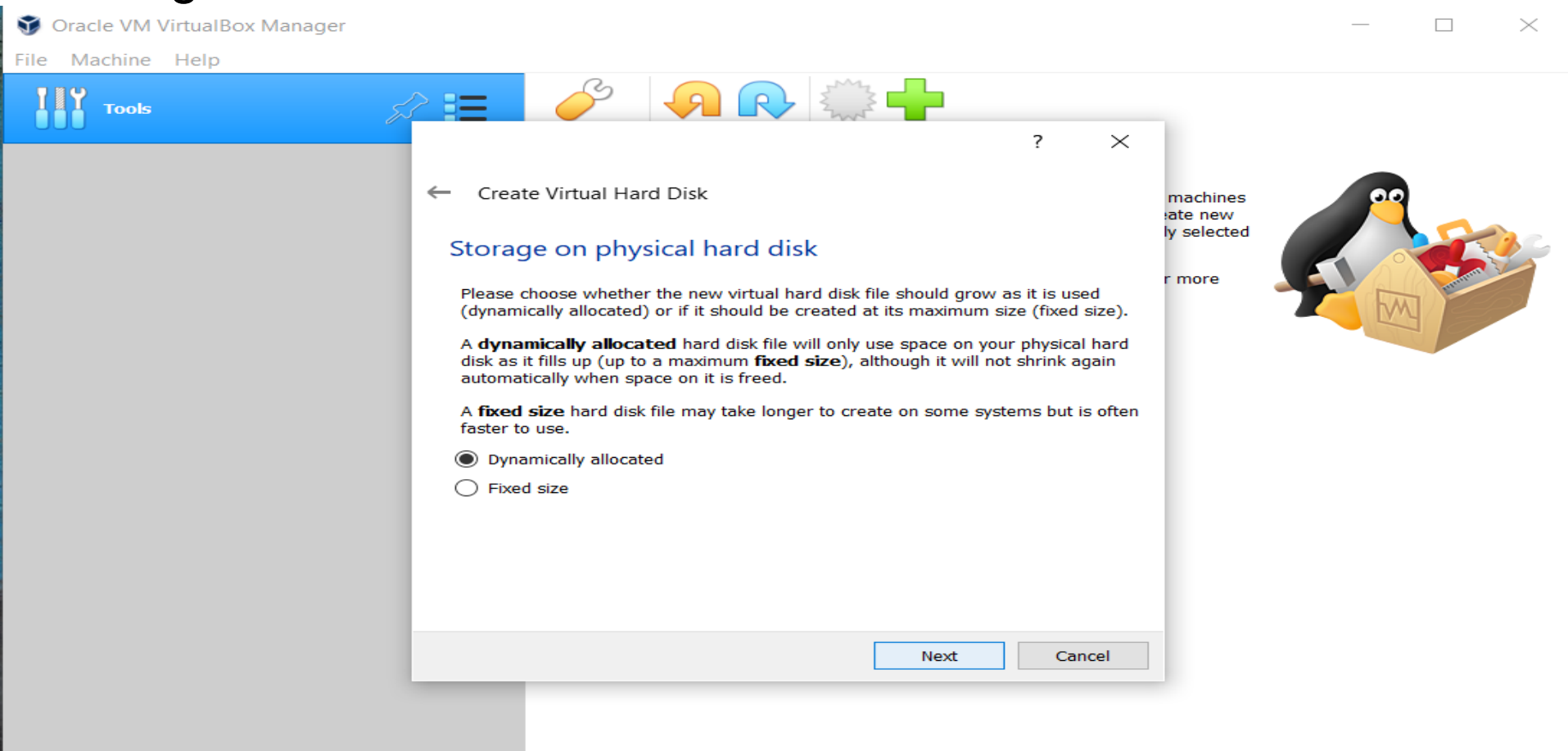
Instalasi *Ubuntu Server* di *Virtual Box*

5. Lanjutkan dengan memilih **VirtualBox Disk Image (VDI)**



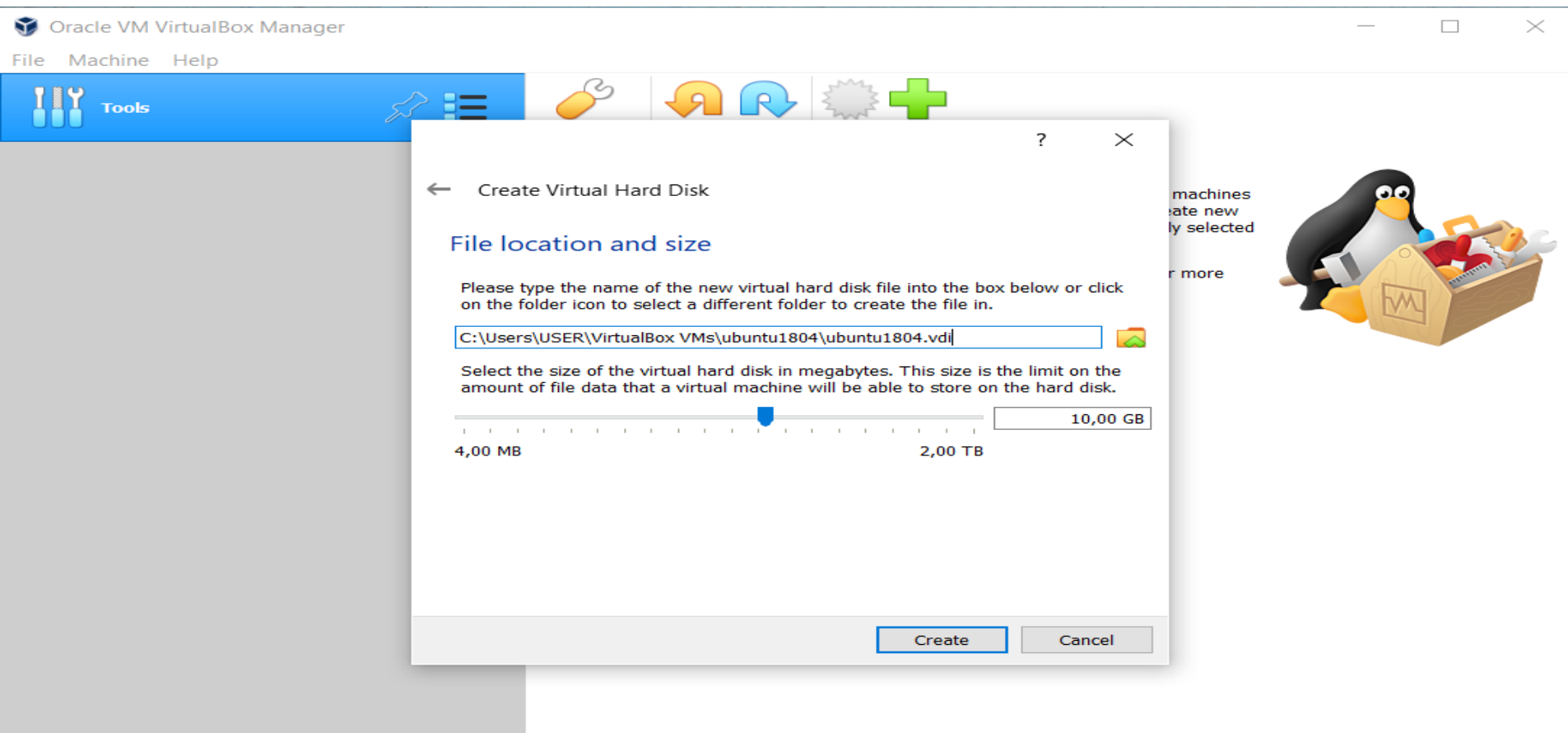
Instalasi *Ubuntu Server* di *Virtual Box*

- 6. Lanjutkan dengan memilih **Dynamically Allocated** agar hardisk virtual terbentuk secara dinamis



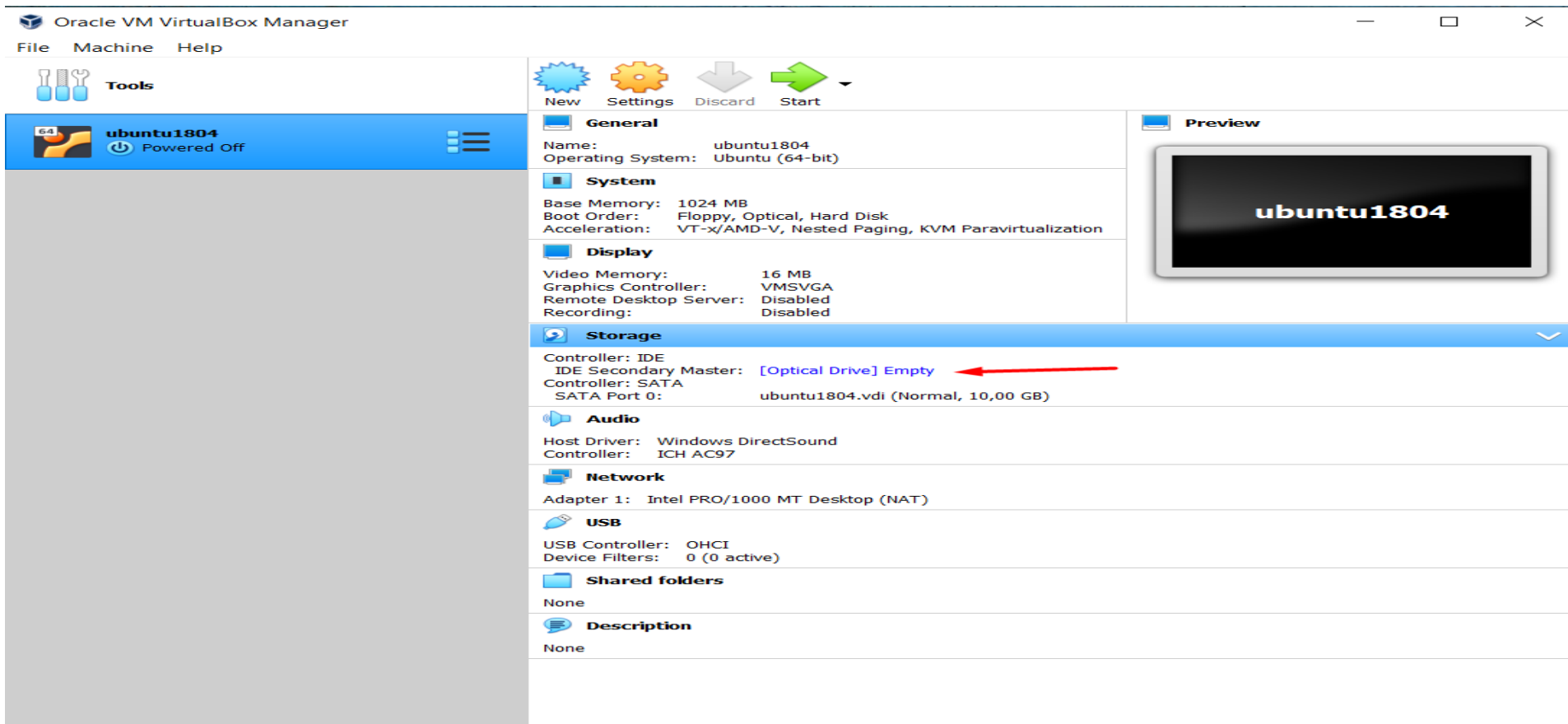
Instalasi *Ubuntu Server* di *Virtual Box*

- 8. Atur besaran **Storage Disk** yang akan dijadikan Virtual Disk, contoh 10GB.



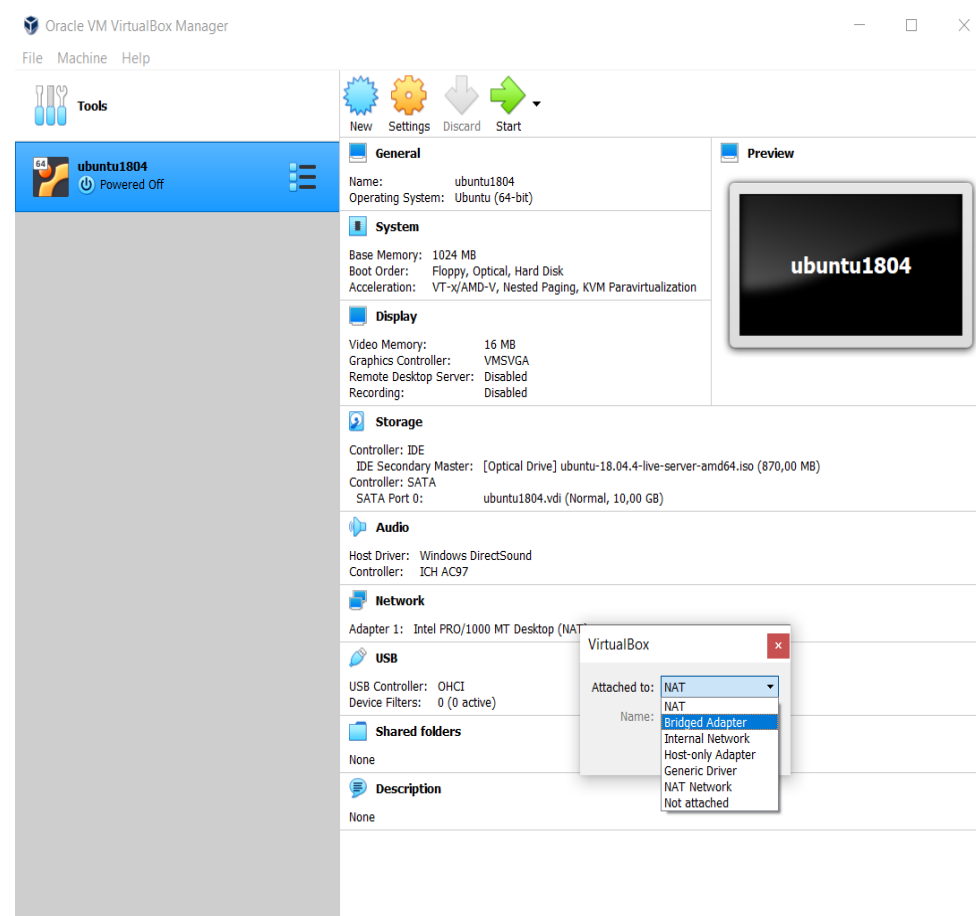
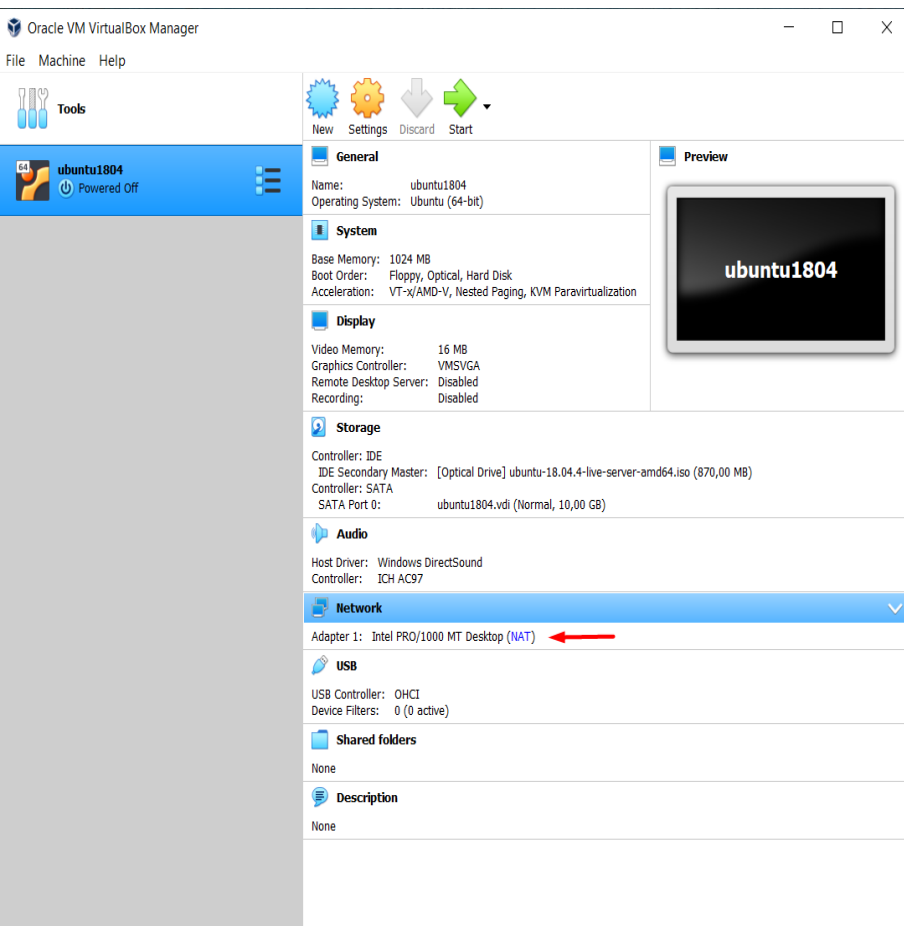
Instalasi *Ubuntu Server* di *Virtual Box*

- 9. Pilih ISO Ubuntu Server yang akan digunakan dan telah di download sebelumnya



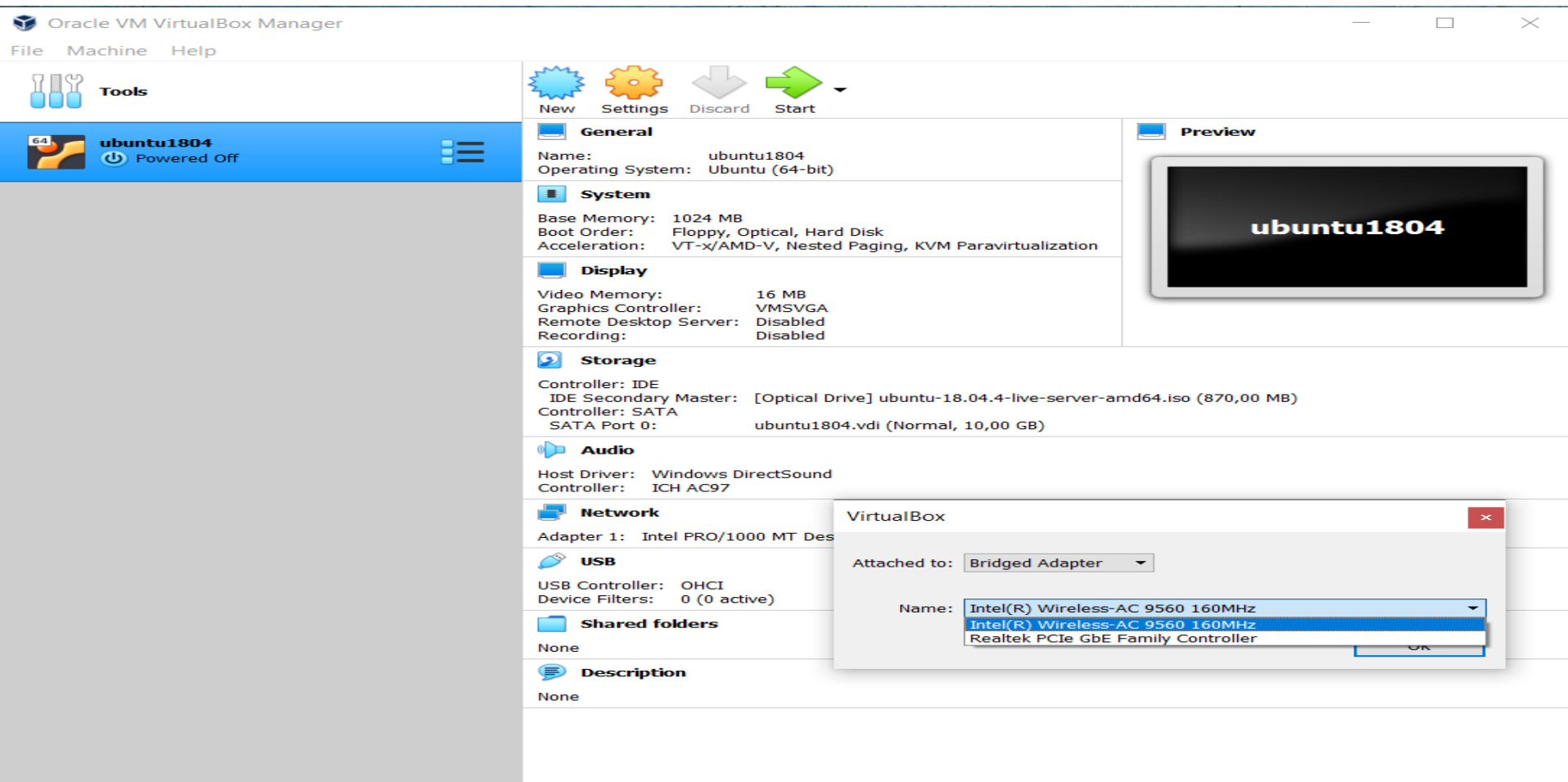
Instalasi *Ubuntu Server* di *Virtual Box*

10. Lanjutkan setting Virtual Box Ganti NAT ke Bridge Adapter



Instalasi *Ubuntu Server* di *Virtual Box*

11. Pilih interface adaptor wireless yang akan digunakan



Oracle VM VirtualBox Manager

File Machine Help

Tools

64 **ubuntu1804**  Powered Off

General

Name: ubuntu1804
Operating System: Ubuntu (64-bit)

System

Base Memory: 1024 MB
Boot Order: Floppy, Optical, Hard Disk
Acceleration: VT-x/AMD-V, Nested Paging, KVM Paravirtualization

Display

Video Memory: 16 MB
Graphics Controller: VMSVGA
Remote Desktop Server: Disabled
Recording: Disabled

Storage

Controller: IDE
IDE Secondary Master: [Optical Drive] ubuntu-18.04.4-live-server-amd64.iso (870,00 MB)
Controller: SATA
SATA Port 0: ubuntu1804.vdi (Normal, 10,00 GB)

Audio

Host Driver: Windows DirectSound
Controller: ICH AC97

Network

Adapter 1: Intel PRO/1000 MT Desktop

USB

USB Controller: OHCI
Device Filters: 0 (0 active)

Shared folders

None

Description

None

VirtualBox

Attached to: Bridged Adapter

Name: Intel(R) Wireless-AC 9560 160MHz
Intel(R) Wireless-AC 9560 160MHz
Realtek PCIe GbE Family Controller

Instalasi *Ubuntu Server* di *Virtual Box*

12. Pastikan semua konfigurasi sudah seperti gambar dibawah agar saat instalasi ubuntu akan mendapatkan DHCP IP

Oracle VM VirtualBox Manager

File Machine Help

Tools

64 ubuntu1804 Powered Off

General

Name: ubuntu1804
Operating System: Ubuntu (64-bit)

System

Base Memory: 1024 MB
Boot Order: Floppy, Optical, Hard Disk
Acceleration: VT-x/AMD-V, Nested Paging, KVM Paravirtualization

Display

Video Memory: 16 MB
Graphics Controller: VMSVGA
Remote Desktop Server: Disabled
Recording: Disabled

Storage

Controller: IDE
IDE Secondary Master: [Optical Drive] ubuntu-18.04.4-live-server-amd64.iso (870,00 MB)
Controller: SATA
SATA Port 0: ubuntu1804.vdi (Normal, 10,00 GB)

Audio

Host Driver: Windows DirectSound
Controller: ICH AC97

Network

Adapter 1: Intel PRO/1000 MT Desktop (Bridged Adapter, Intel(R) Wireless-AC 9560 160MHz)

USB

USB Controller: OHCI
Device Filters: 0 (0 active)

Shared folders

None

Description

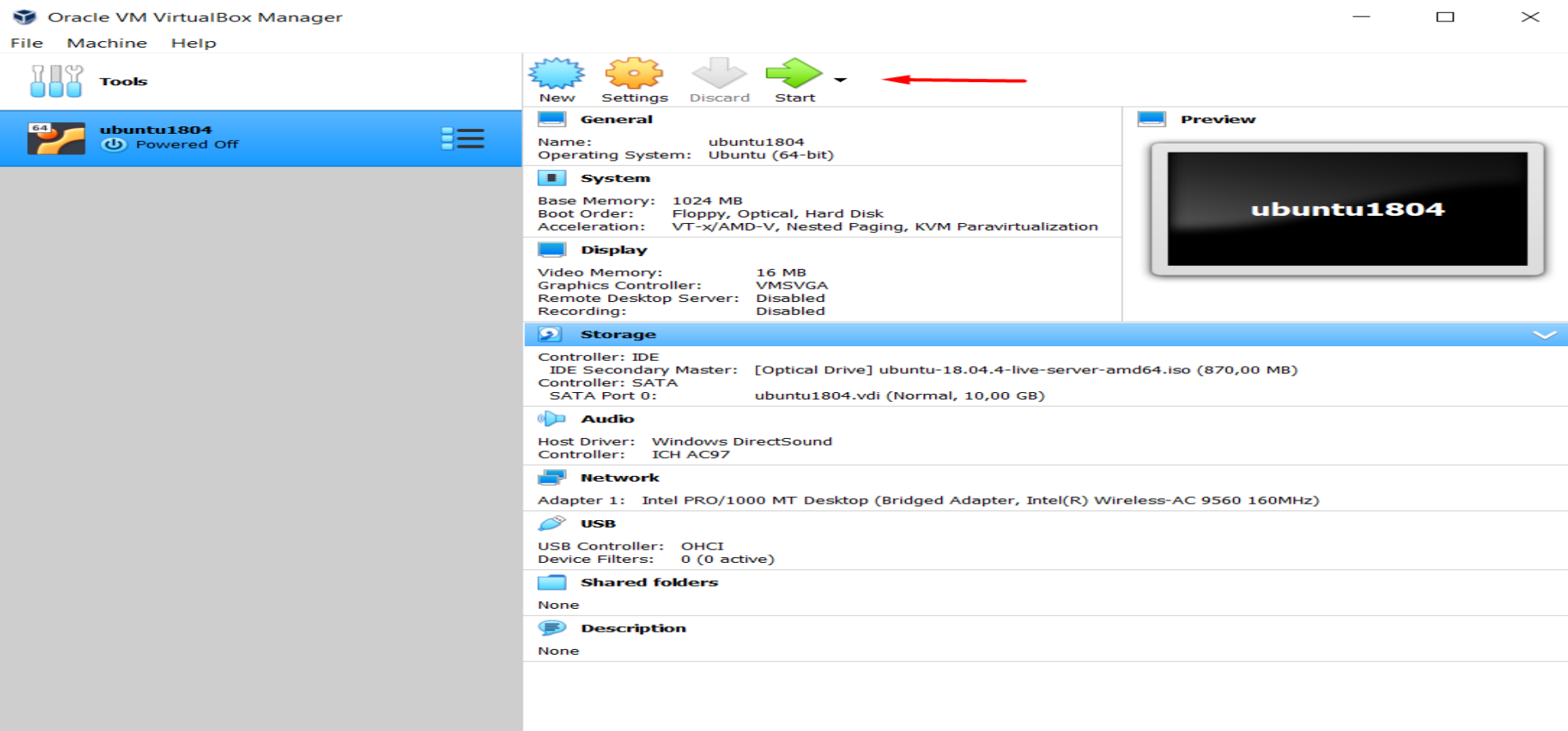
None

Preview

ubuntu1804

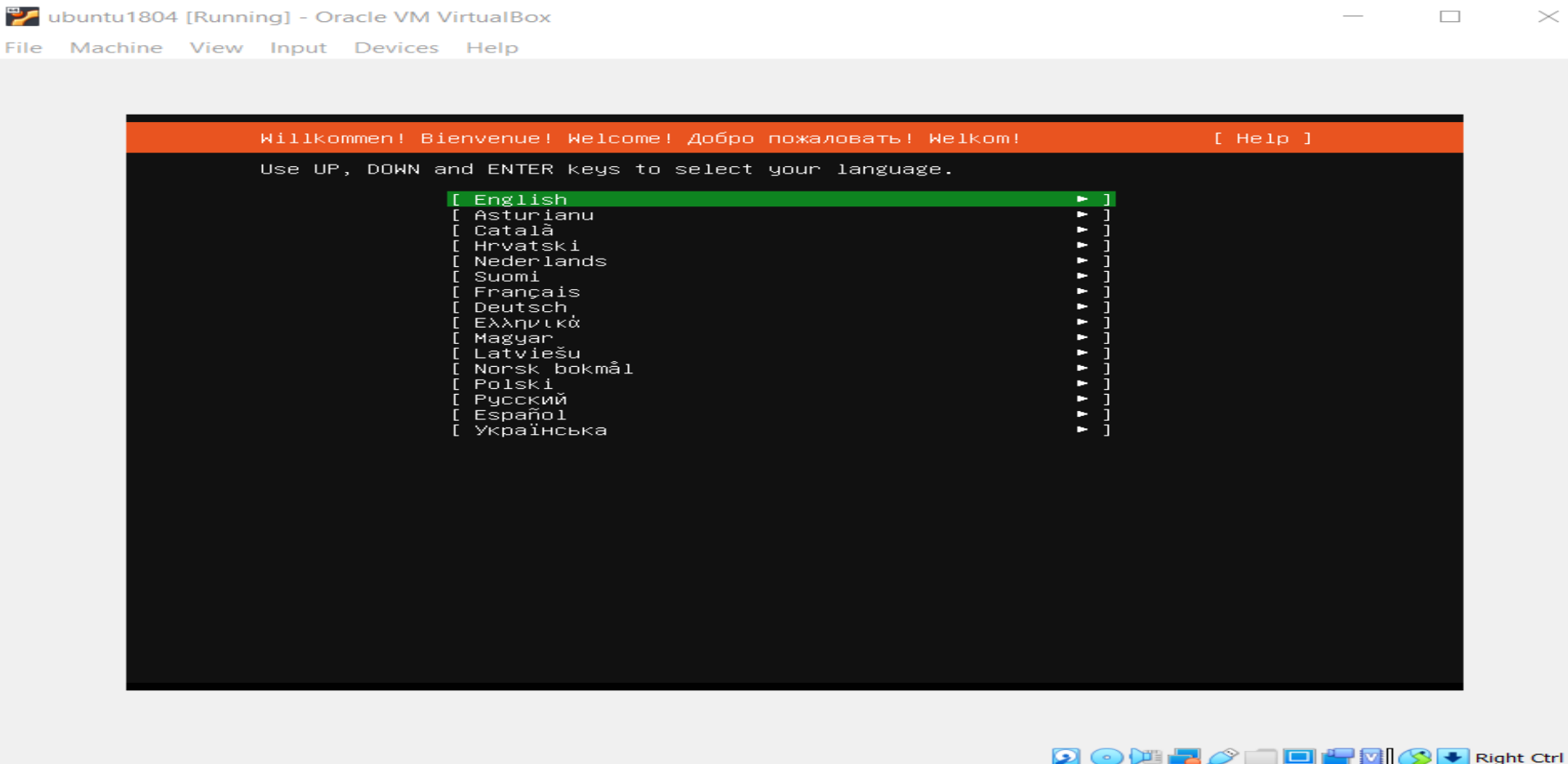
Instalasi *Ubuntu Server* di *Virtual Box*

13. Klik **Start** untuk memulai instalasi **Ubuntu Server**



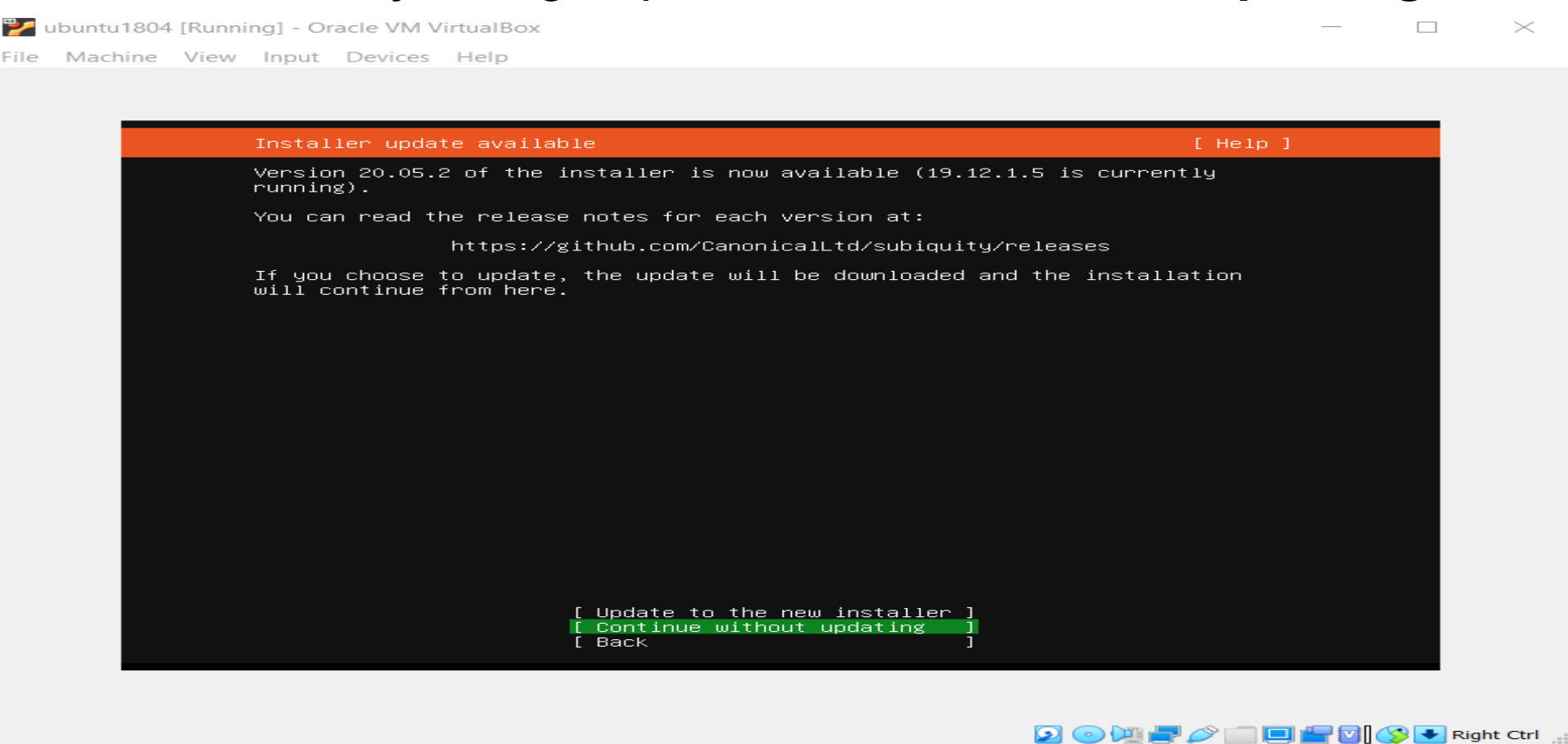
Instalasi *Ubuntu Server* di *Virtual Box*

- 14. Pilih **Bahasa** yang akan digunakan “English”



Instalasi *Ubuntu Server di Virtual Box*

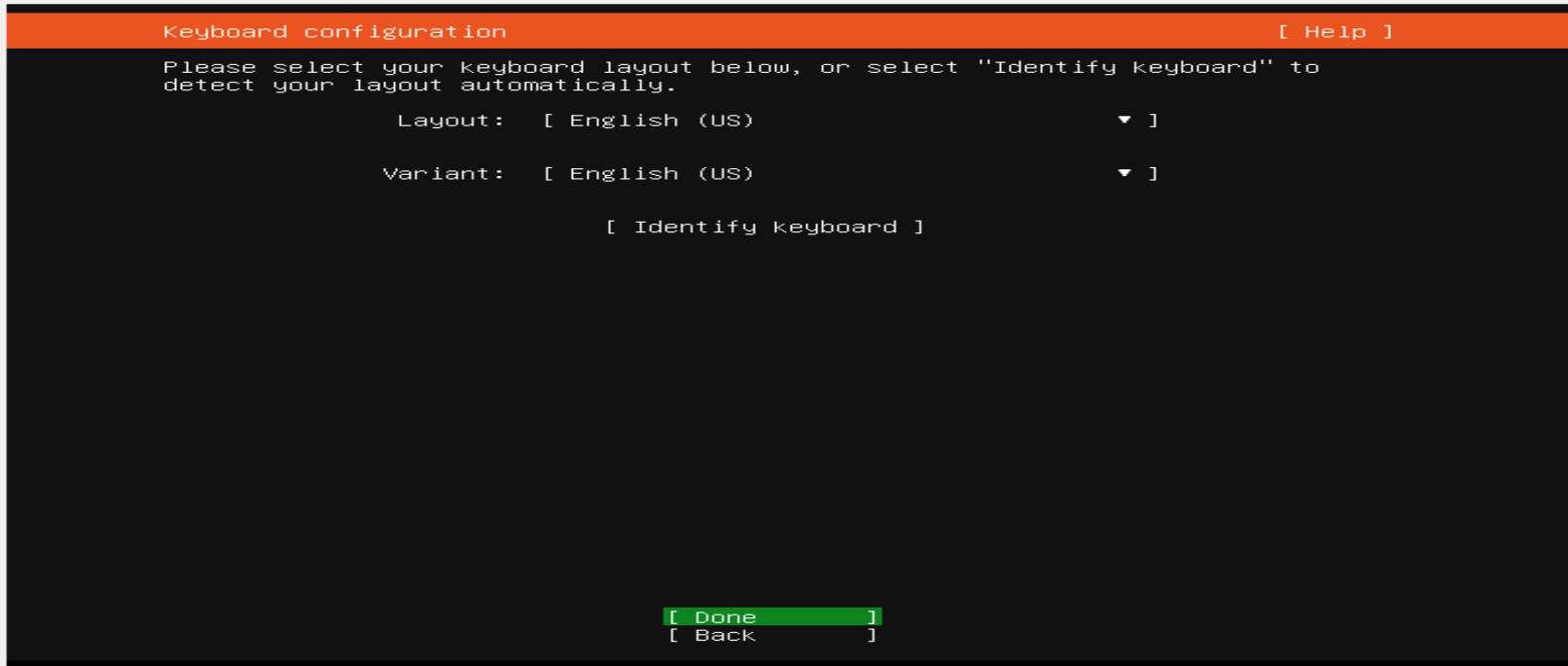
- 15. Informasi ini mengenai adanya update software, abaikan saja dengan pilih **Continue Without Updating**



Instalasi *Ubuntu Server di Virtual Box*

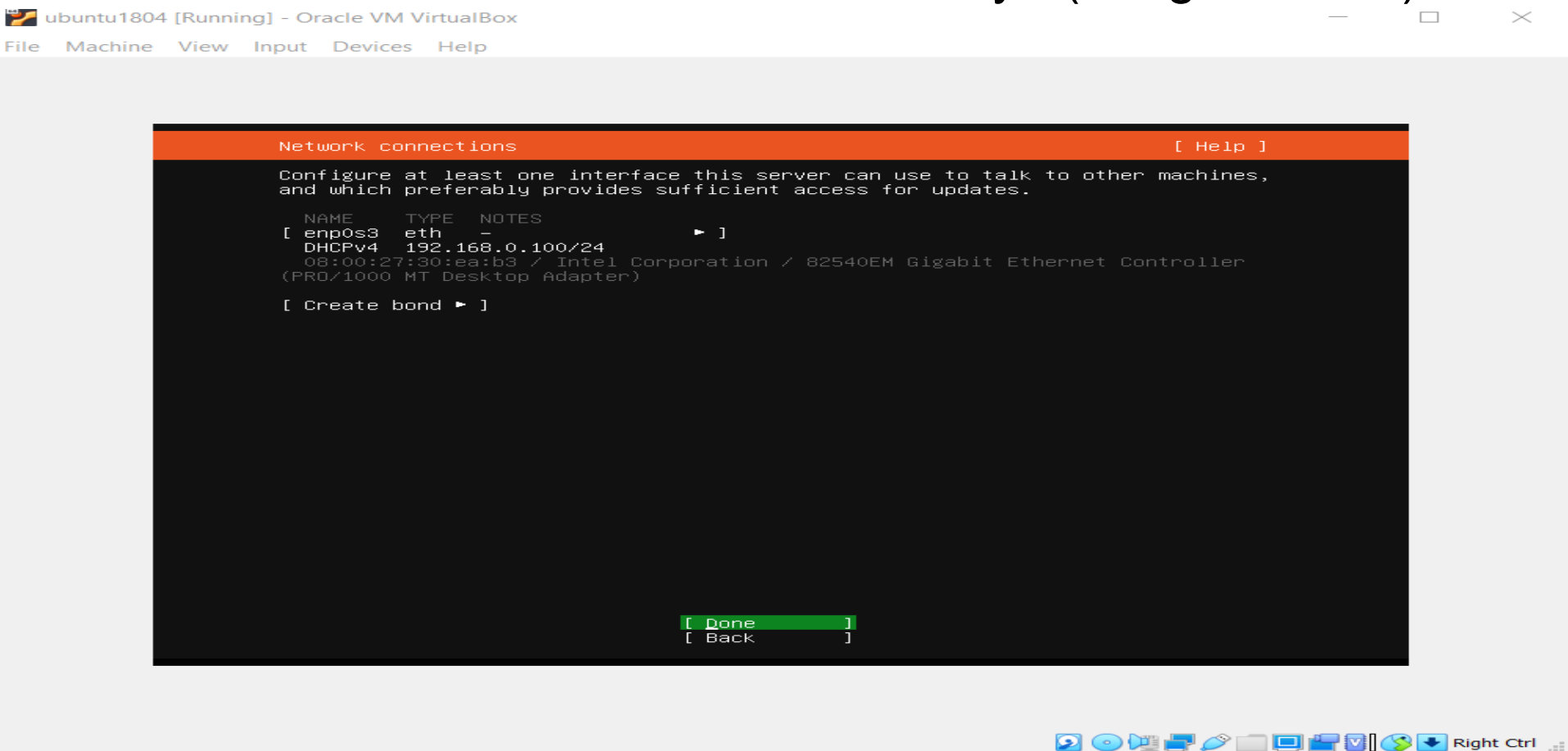
- 16. Pada **Identify Keyboard**, atur sesuai default saja dan langsung klik **Done**

ubuntu1804 [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help



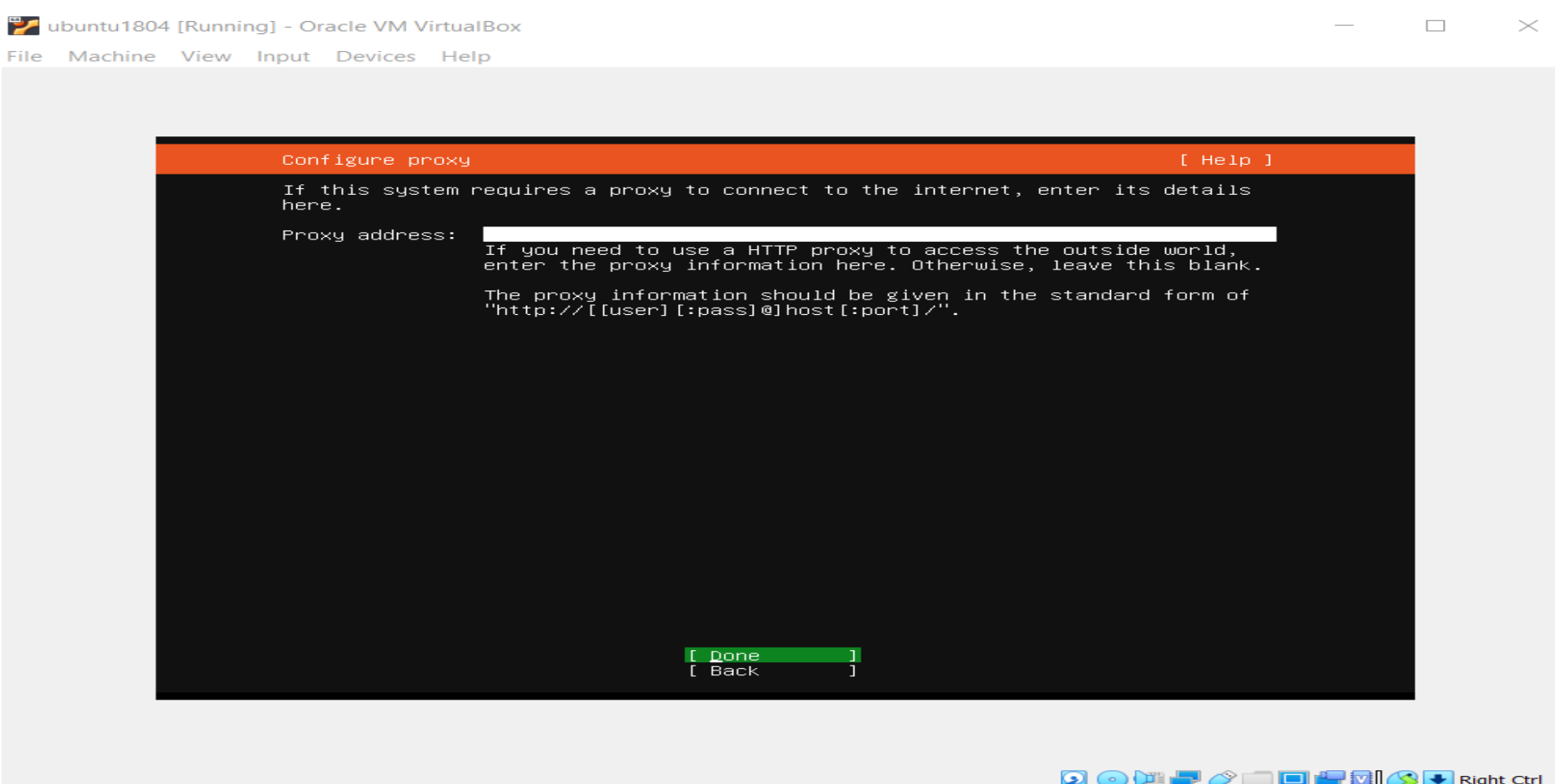
Instalasi *Ubuntu Server di Virtual Box*

17. Pada **Network Connection**, Ubuntu akan mendapatkan **DHCP IP** karena telah diatur sebelumnya (Langkah 9-12)



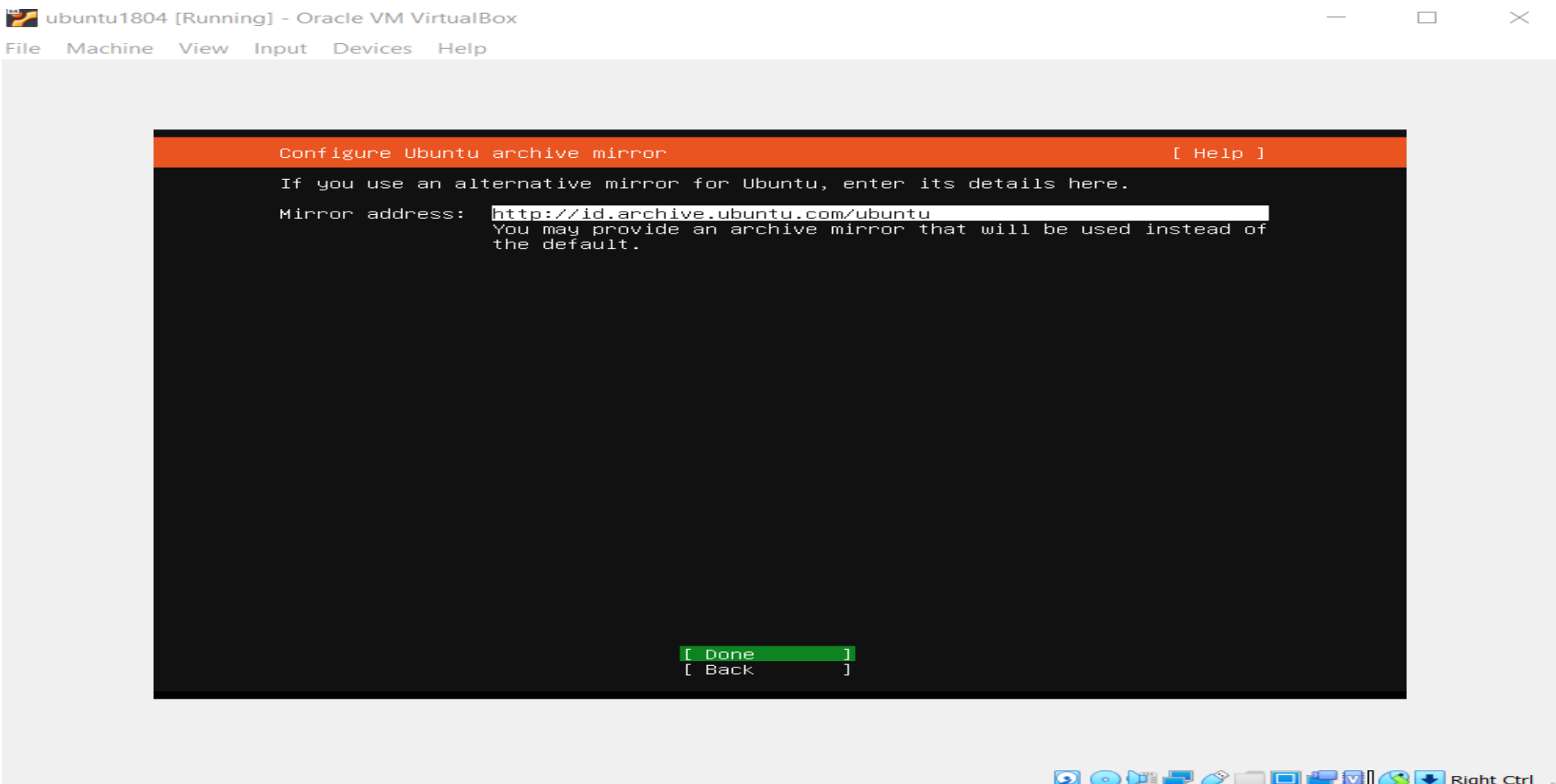
Instalasi *Ubuntu Server di Virtual Box*

18. Pada **Configurasi Proxy**, di-default-kan dengan klik **Done**



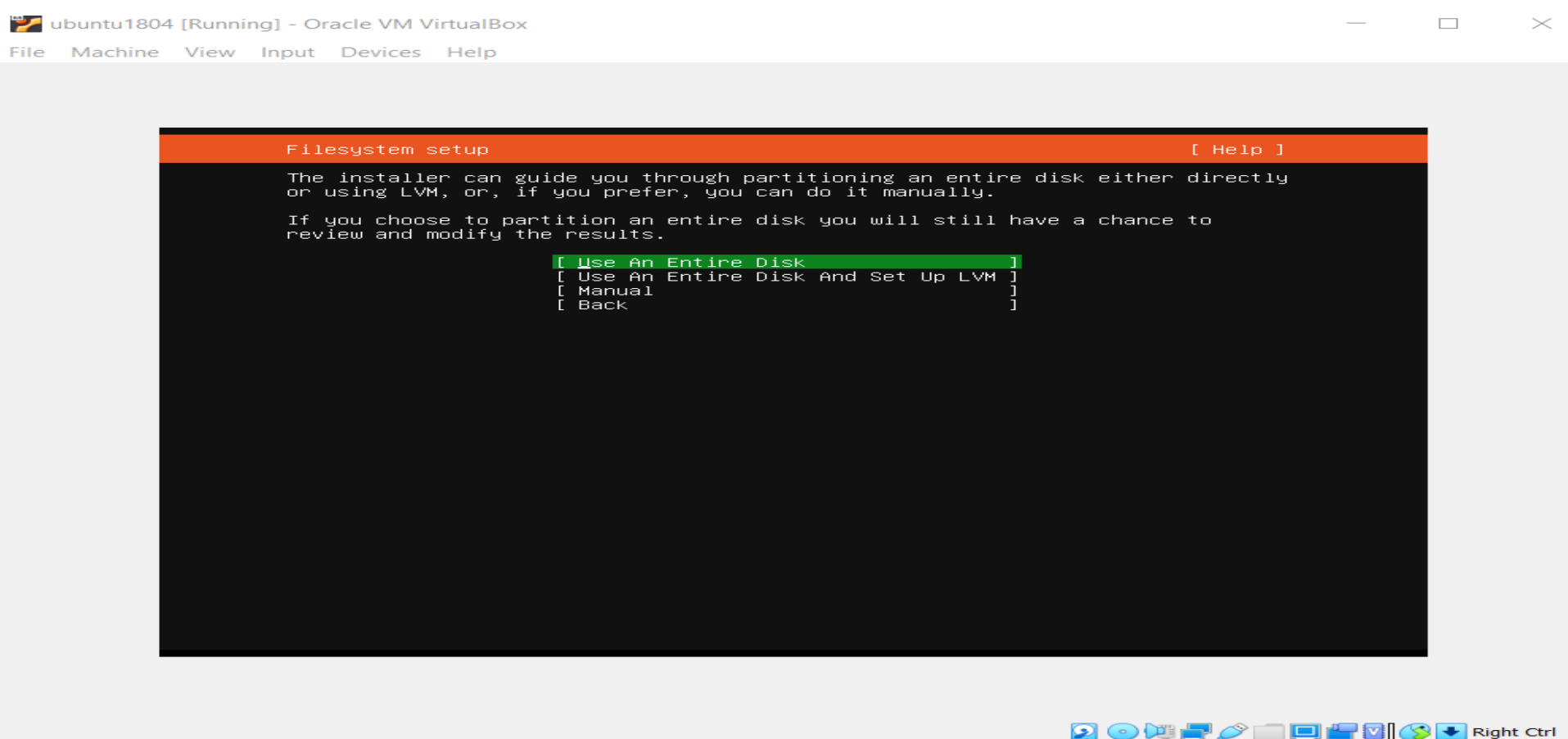
Instalasi *Ubuntu Server di Virtual Box*

19. Pada **Configurasi Mirror**, di-default-kan dengan klik **Done**



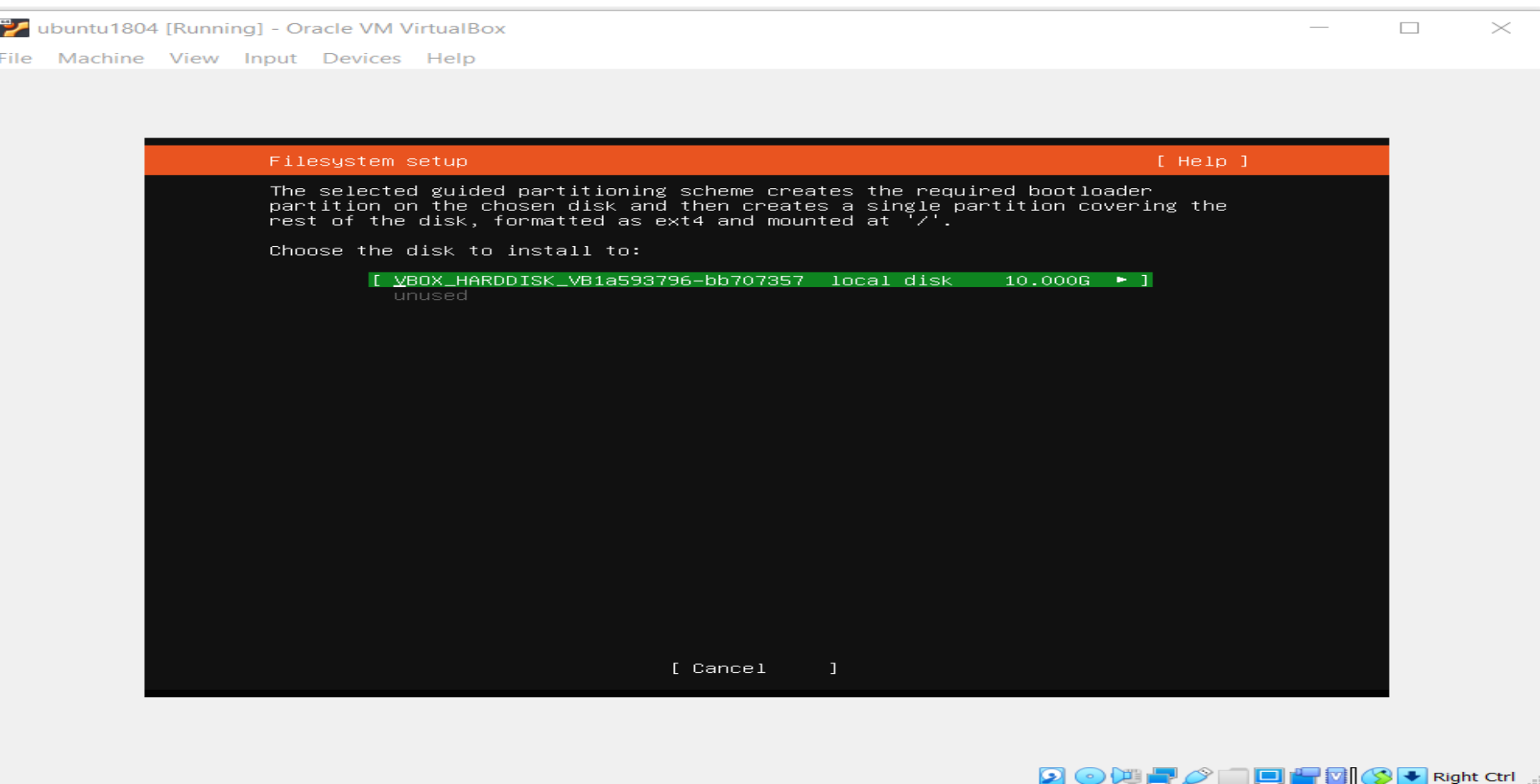
Instalasi *Ubuntu Server di Virtual Box*

20. Pada **Filesystem Setup**, di-default-kan dengan klik **Use An Entire Disk**



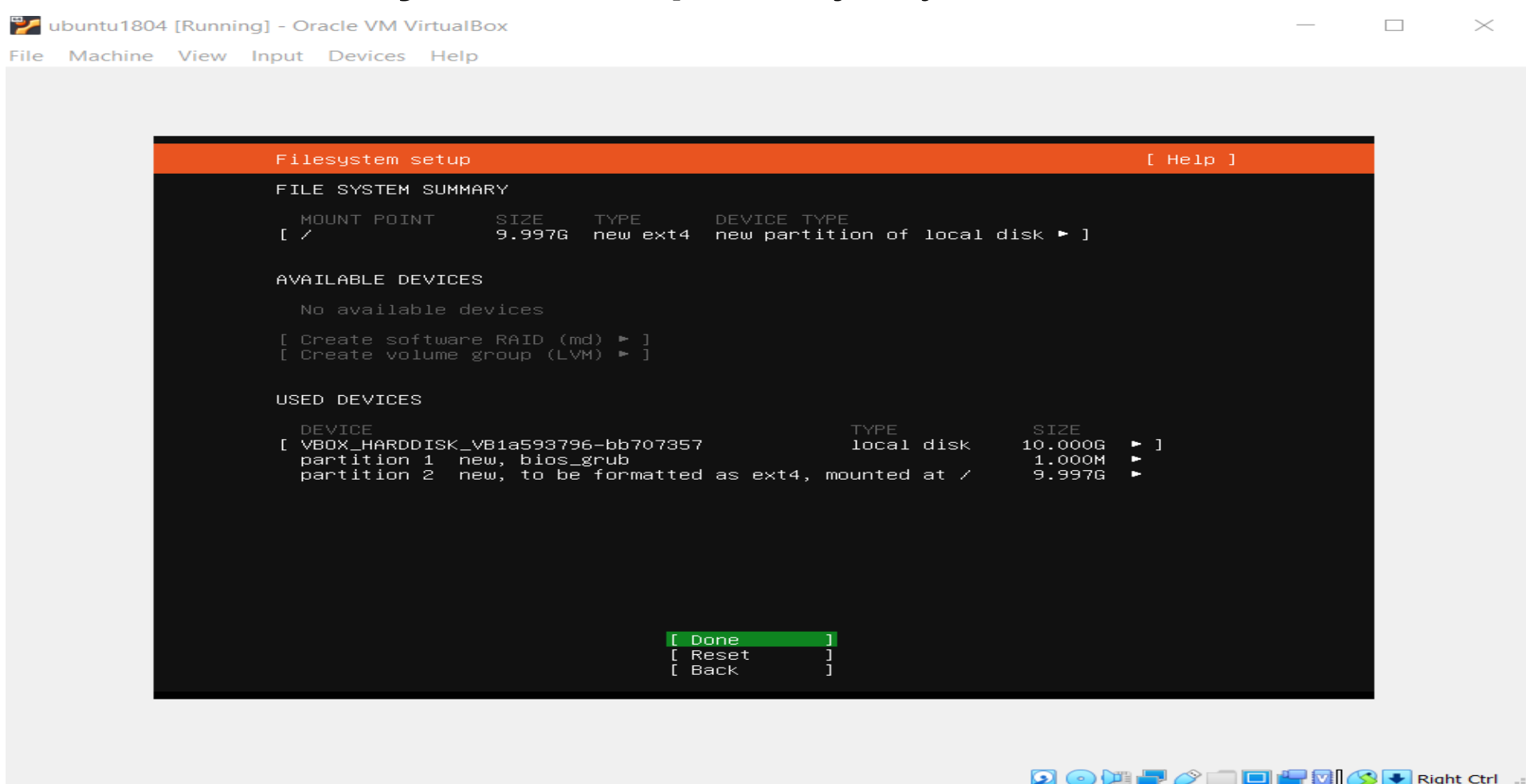
Instalasi *Ubuntu Server* di *Virtual Box*

21. Pada **Filesystem Setup** lanjutan pilih disk yang tersedia



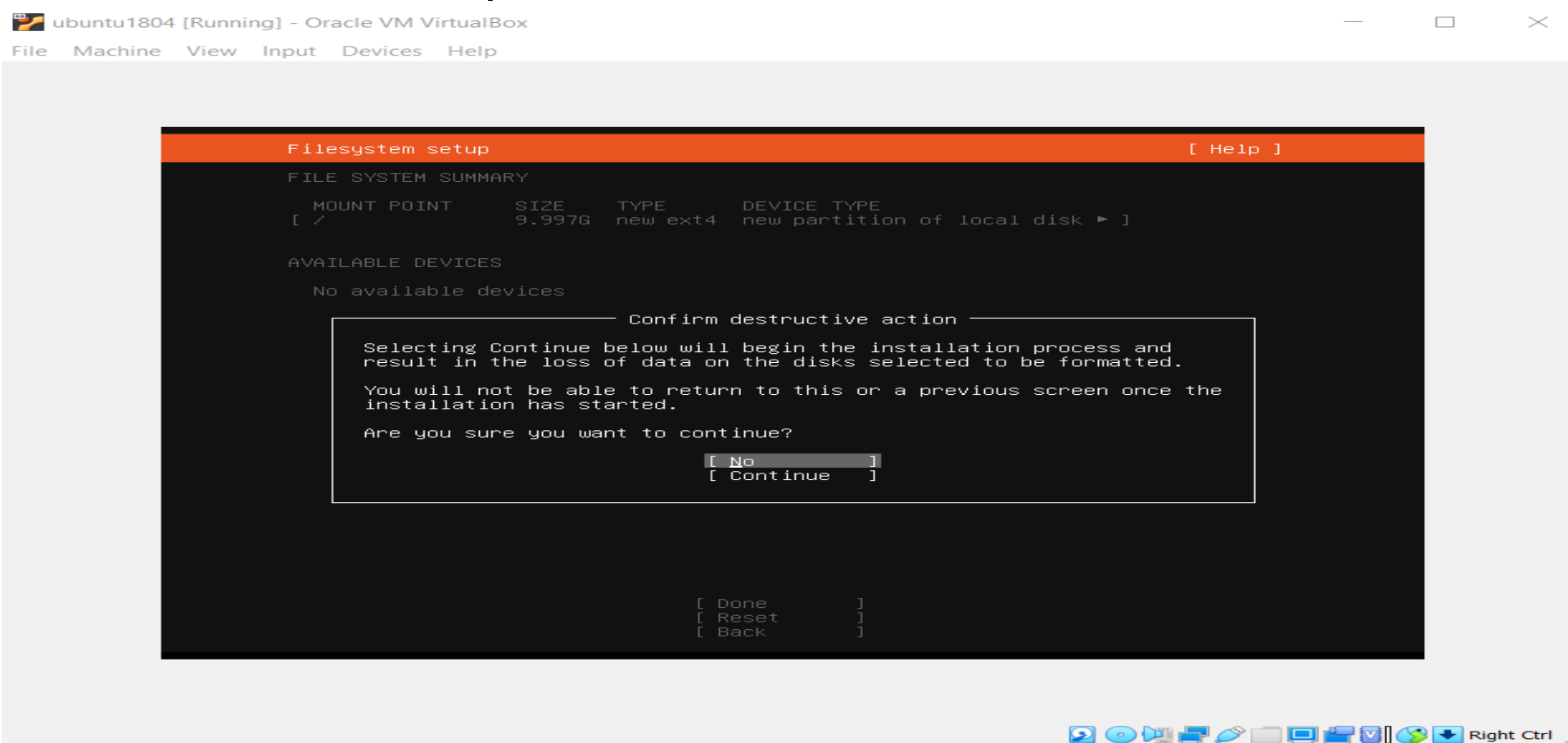
Instalasi *Ubuntu Server* di *Virtual Box*

22. Pada **Filesystem Setup** selanjutnya klik **Done**



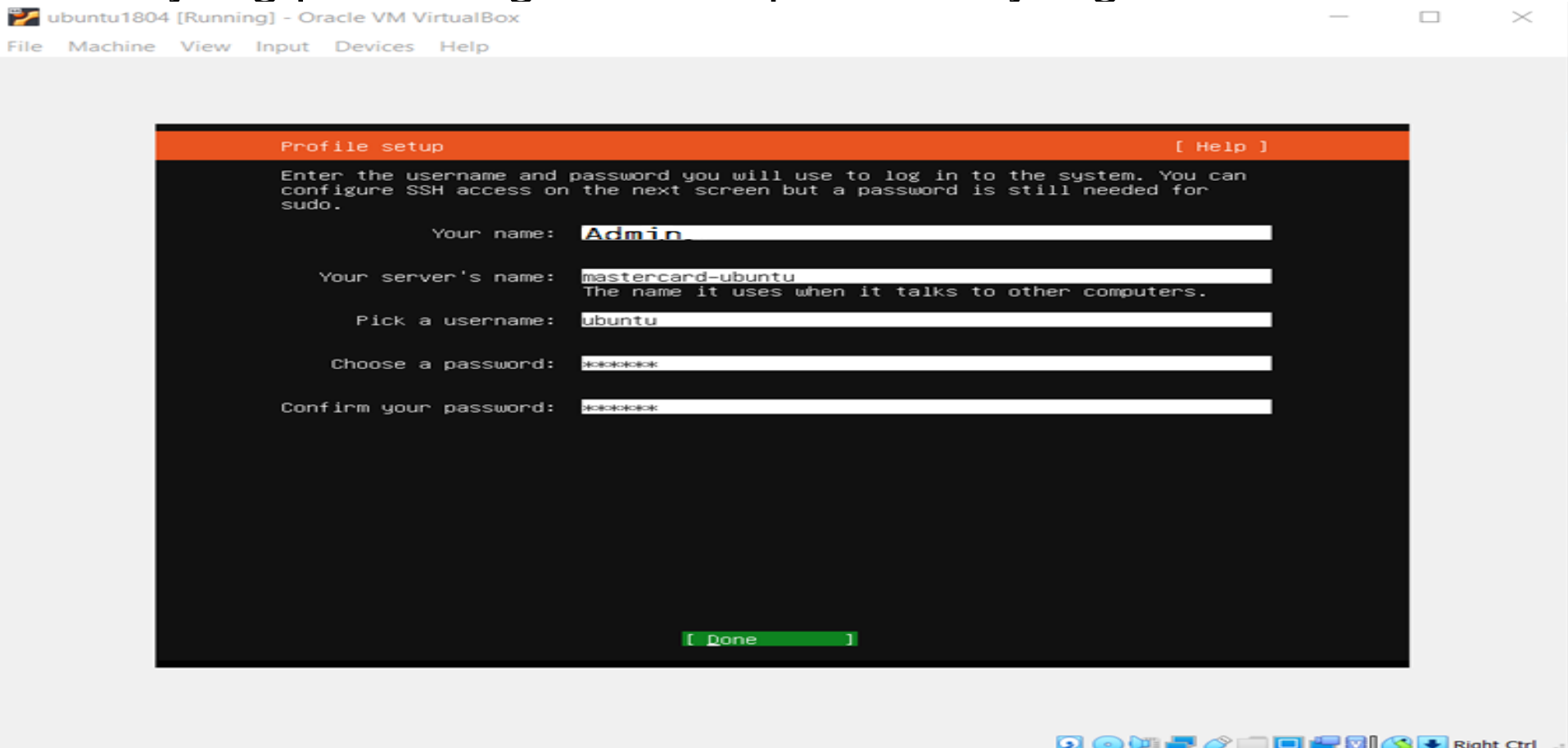
Instalasi *Ubuntu Server di Virtual Box*

23. Pada **Filesystem Setup** jika muncul pop up seperti dibawah ini maka pilih **Continue**



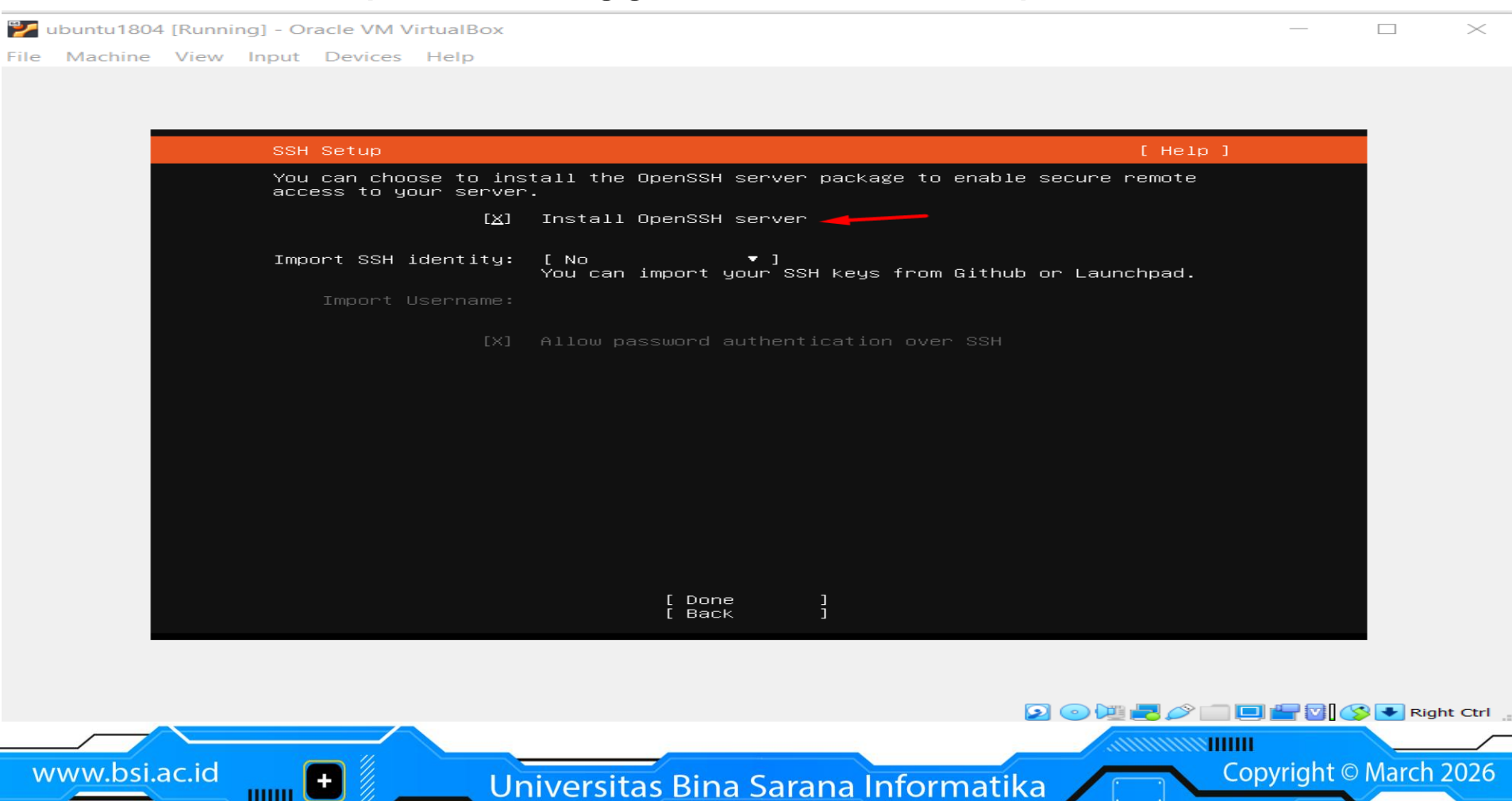
Instalasi *Ubuntu Server di Virtual Box*

24. Pada **Profile Setup** isikan data sesuai dengan kebutuhan dan yang perlu diingat adalah password yang dimasukkan.



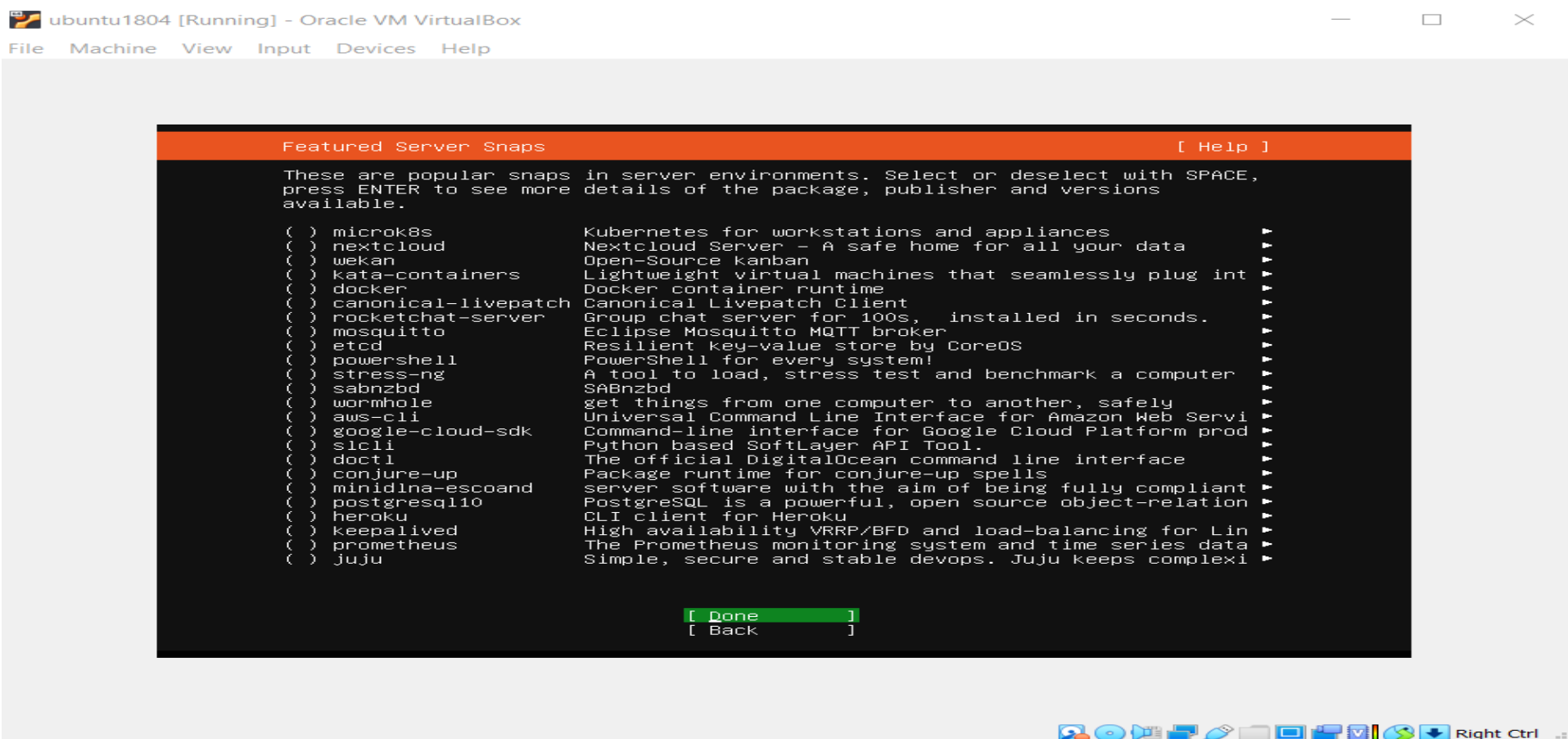
Instalasi *Ubuntu Server di Virtual Box*

25. Pada **SSH Setup** jika muncul pop up seperti dibawah ini maka tekan spasi sehingga muncul **X** dan pilih **Done**



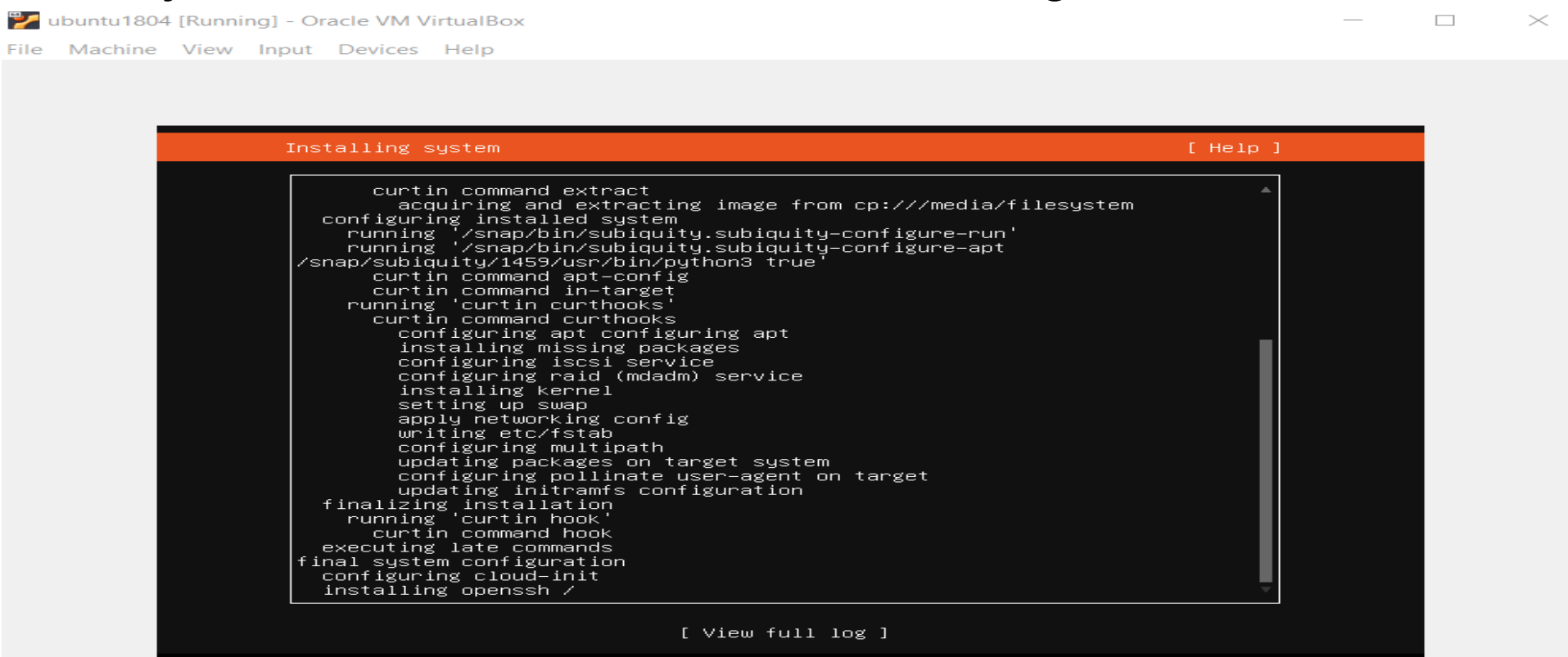
Instalasi *Ubuntu Server* di *Virtual Box*

26. Pada **featured Server Snap**, biarkan semua konfigurasi secara default dengan pilih **Done**



Instalasi *Ubuntu Server* di *Virtual Box*

27. Proses instalasi berjalan dan pastikan Laptop yang menjadi wadah Virtual Box terkoneksi dengan internet.



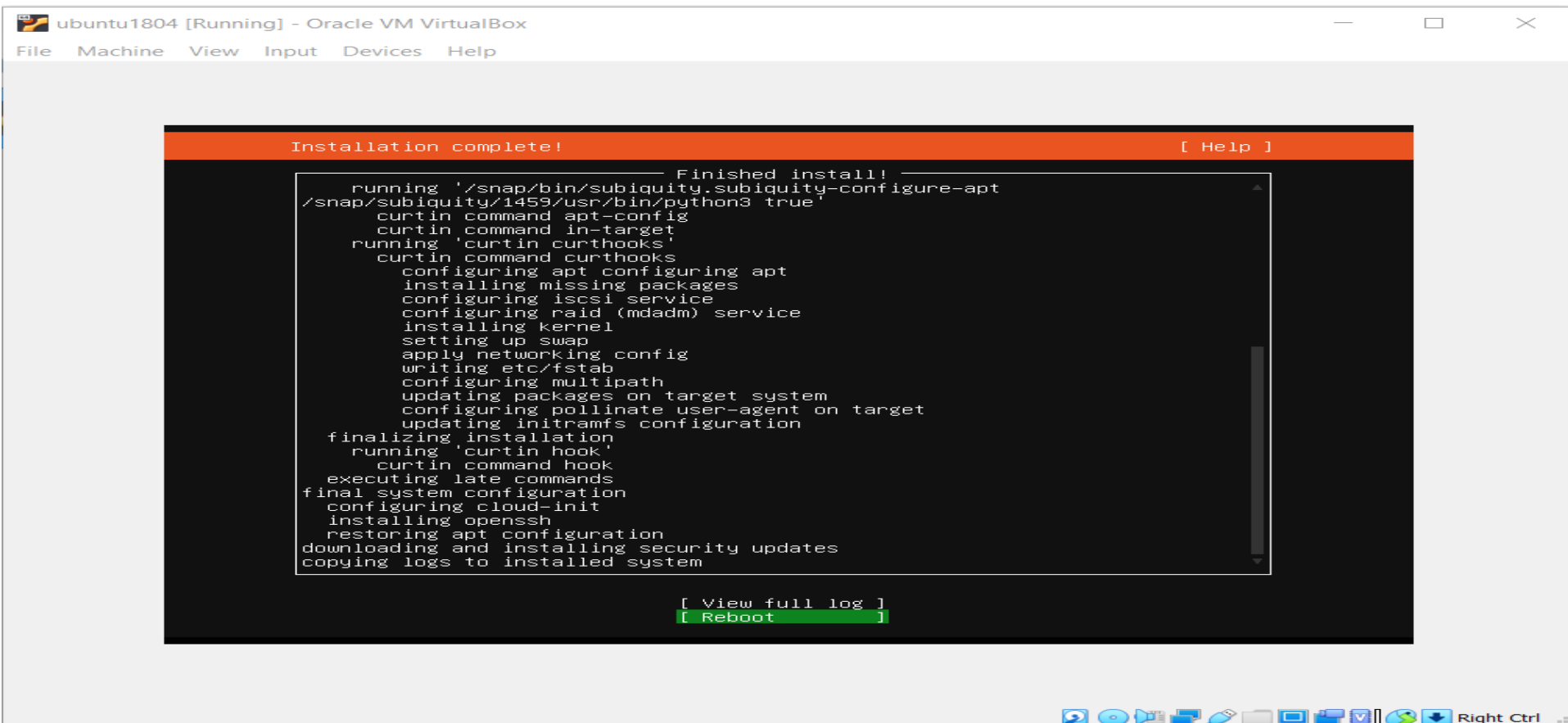
```
Installing system [ Help ]

curtin command extract
  acquiring and extracting image from cp:///media/filesystem
configuring installed system
  running '/snap/bin/subiquity.subiquity-configure-run'
  running '/snap/bin/subiquity.subiquity-configure-apt'
  running '/snap/bin/subiquity/1459/usr/bin/python3 true'
  curtin command apt-config
  curtin command in-target
  running 'curtin curthooks'
  curtin command curthooks
    configuring apt
    configuring apt
    installing missing packages
    configuring iscsi service
    configuring raid (mdadm) service
    installing kernel
    setting up swap
    apply networking config
    writing etc/fstab
    configuring multipath
    updating packages on target system
    configuring pollinate user-agent on target
    updating initramfs configuration
  finalizing installation
  running 'curtin hook'
  curtin command hook
  executing late commands
final system configuration
  configuring cloud-init
  installing openssh /

[ View full log ]
```

Instalasi *Ubuntu Server* di *Virtual Box*

28. Jika muncul Instalation Complete menunjukkan bahwa seluruh proses instalasi sudah berjalan lancar silahkan **Reboot**



```
ubuntu1804 [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

Installation complete! [ Help ]

----- Finished install! -----
running '/snap/bin/subiquity.subiquity-configure-apt
/snap/bin/subiquity/1459/usr/bin/python3 true'
curtin command apt-config
curtin command in-target
running 'curtin curthooks'
curtin command curthooks
configuring apt configuring apt
installing missing packages
configuring iSCSI service
configuring raid (mdadm) service
installing kernel
setting up swap
apply networking config
writing etc/fstab
configuring multipath
updating packages on target system
configuring pollinate user-agent on target
updating initramfs configuration
finalizing installation
running 'curtin hook'
curtin command hook
executing late commands
final system configuration
configuring cloud-init
installing openssh
restoring apt configuration
downloading and installing security updates
copying logs to installed system

[ View full log ]
[ Reboot ]
```

Instalasi *Ubuntu Server* di *Virtual Box*

29. Setelah pilih **Reboot** maka Ubuntu akan melakukan **restart**

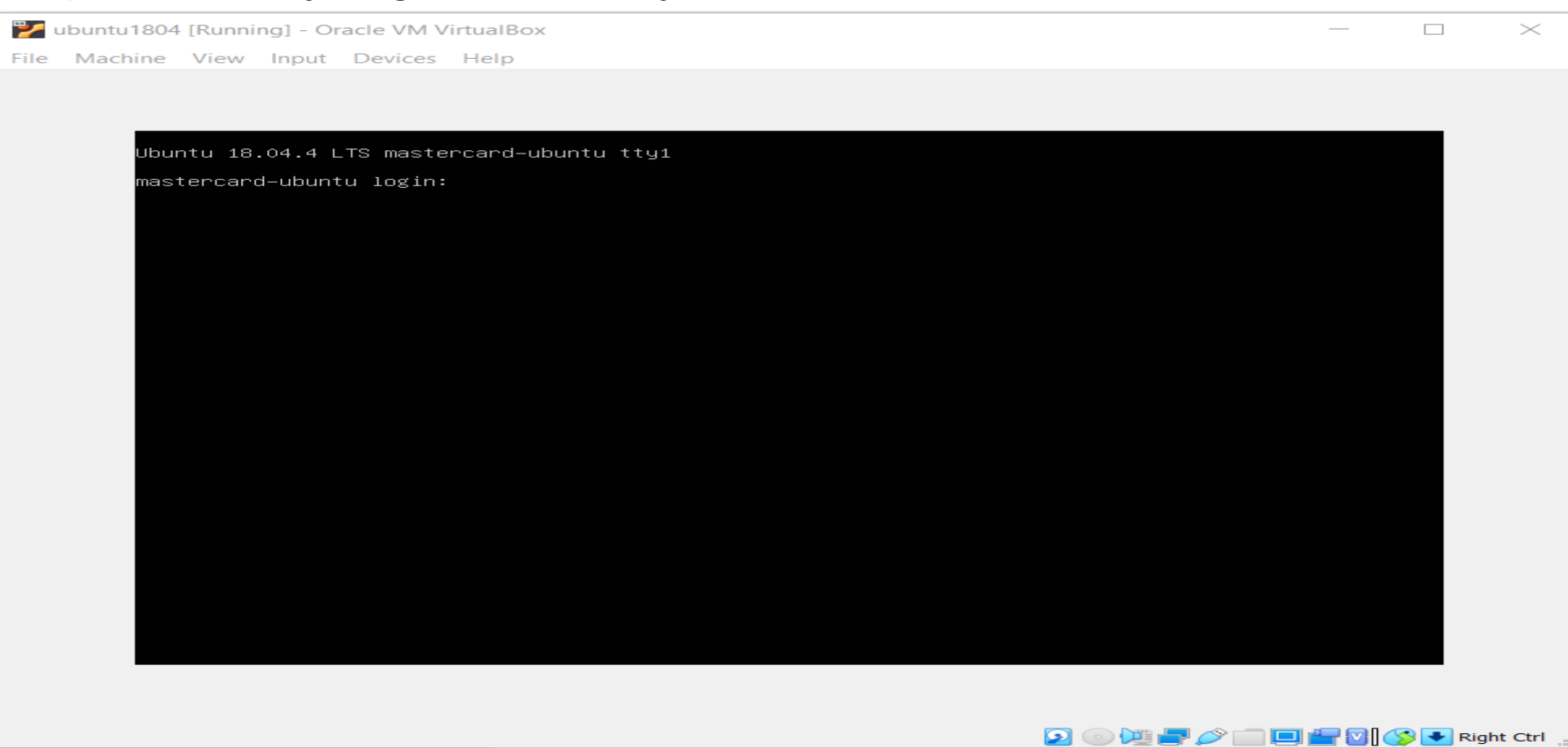
ubuntu1804 [Running] - Oracle VM VirtualBox

File Machine View Input Devices Help

```
[FAILED] Failed unmounting /lib/modules.
[ OK ] Unmounted /target/run.
[ OK ] Unmounted /target/cdrom.
[ OK ] Unmounted /rofs.
[ OK ] Unmounted /tmp.
[ OK ] Stopped target Swap.
[ OK ] Unmounting /target...
[ OK ] Unmounted /target.
[ OK ] Reached target Unmount All Filesystems.
[ OK ] Stopped target Local File Systems (Pre).
[ OK ] Stopping Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling...
[ OK ] Stopped Create Static Device Nodes in /dev.
[ OK ] Stopped Remount Root and Kernel File Systems.
[ OK ] Reached target Shutdown.
[ OK ] Starting Shuts down the "live" preinstalled system cleanly...
[ OK ] Stopped Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling.
[ OK ] Stopping LVM2 metadata daemon...
[ OK ] Stopped LVM2 metadata daemon.
Please remove the installation medium, then press ENTER:
_
```

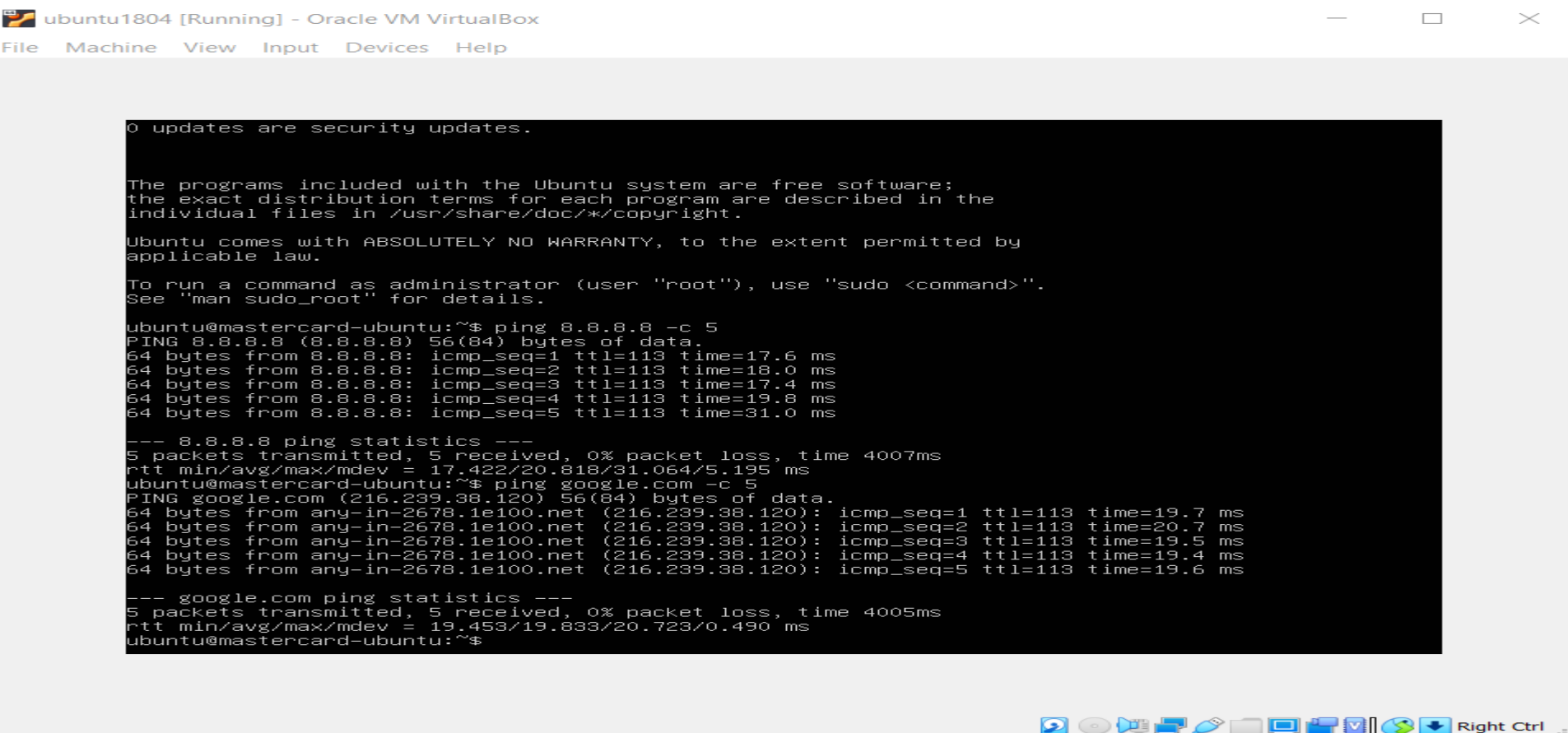
Instalasi *Ubuntu Server* di *Virtual Box*

30. **Ubuntu Server** siap untuk digunakan silahkan masukan password yang sebelumnya telah dibuat



Instalasi *Ubuntu Server* di *Virtual Box*

31. **Ubuntu Server** siap untuk dikonfigurasi menjadi web server



```
0 updates are security updates.

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

ubuntu@mastercard-ubuntu:~$ ping 8.8.8.8 -c 5
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=113 time=17.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=113 time=18.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=113 time=17.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=113 time=19.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=113 time=31.0 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4007ms
rtt min/avg/max/mdev = 17.422/20.818/31.064/5.195 ms
ubuntu@mastercard-ubuntu:~$ ping google.com -c 5
PING google.com (216.239.38.120) 56(84) bytes of data:
64 bytes from any-in-2678.1e100.net (216.239.38.120): icmp_seq=1 ttl=113 time=19.7 ms
64 bytes from any-in-2678.1e100.net (216.239.38.120): icmp_seq=2 ttl=113 time=20.7 ms
64 bytes from any-in-2678.1e100.net (216.239.38.120): icmp_seq=3 ttl=113 time=19.5 ms
64 bytes from any-in-2678.1e100.net (216.239.38.120): icmp_seq=4 ttl=113 time=19.4 ms
64 bytes from any-in-2678.1e100.net (216.239.38.120): icmp_seq=5 ttl=113 time=19.6 ms

--- google.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4005ms
rtt min/avg/max/mdev = 19.453/19.833/20.723/0.490 ms
ubuntu@mastercard-ubuntu:~$
```


Tugas Proyek Akhir

Tugas Besar: Implementasi & Securing Web Server pada Lingkungan Virtual

1. Deskripsi Tugas

Mahasiswa diminta untuk membangun sebuah infrastruktur web server berbasis Open Source dari nol di dalam lingkungan virtual. Seluruh proses mulai dari persiapan, instalasi, hingga pengamanan harus didokumentasikan dalam bentuk **Video Tutorial** yang informatif dan edukatif.

2. Skenario Tugas

Bayangkan Anda adalah seorang *Junior System Administrator* di sebuah startup ekonomi kreatif. Tugas Anda adalah menyiapkan server prototipe yang aman untuk menampung aplikasi web perusahaan menggunakan Ubuntu Server/Sejenisnya (Linux Base). Lakukan dokumentasi dalam bentuk video yang akan diunggah ke akun youtube dengan ketentuan:

1. Durasi Video 10-15 menit
2. Judul Video : Judul – Nama Kelompok – Tugas Sistem Operasi
3. Keterangan Video : Detail Anggota Tim Kelompok berupa Nim dan Nama dan Penjelasan Singkat terkait video.

Tugas Proyek Akhir

Mahasiswa wajib mengikuti alur presentasi berikut dalam videonya:

Bagian	Aktivitas Utama yang Harus Ditampilkan
Persiapan & Virtualisasi	Pembuatan VM (VirtualBox/VMware), alokasi Resource (RAM/CPU/Disk), dan proses instalasi Ubuntu Server hingga login pertama.
Konfigurasi Web Server	Update repositori, instalasi Web Server (Apache/Nginx), instalasi Database (MySQL/MariaDB), dan pengujian <i>Landing Page</i> melalui browser host.
Security Hardening	Konfigurasi Firewall (UFW), instalasi & konfigurasi SSL (Self-signed atau Certbot), serta perubahan <i>default port</i> atau <i>disable root login</i> via SSH.
Closing & Kesimpulan	Ringkasan proses dan demonstrasi akhir bahwa web server berjalan aman di bawah protokol HTTPS.